

SKRIPSI

APLIKASI MONITORING DAN PENDATAAN TRANSAKSI BERBASIS WEB PADA JASA CUCI RUMAH AIDA BANJARMASIN

“Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menyelesaikan Program Sarjana (S-1)

Teknik Informatika”

Oleh:

YOGA PRAMUDYA SASMITA

NIM: 2010010229



**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

APLIKASI MONITORING DAN PENDATAAN TRANSAKSI BERBASIS WEB PADA JASA CUCI RUMAH AIDA BANJARMASIN

Oleh :
YOGA PRAMUDYA SASMITA
NPM: 2010010229

Pembimbing 1



Fauzi Yusa Rahman, S.Kom., M.Kom
NIDN. 1115058601

Pembimbing 2



Rezky Izzatul YA, S.Kom., M.Kom
NIDN. 1121099001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Islam Kalimantan**

Dr. Hj. Silvia Ratna, S.Kom., M.Kom
NIP. 19750913 200501 2001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**APLIKASI MONITORING DAN PENDATAAN TRANSAKSI
BERBASIS WEB PADA JASA CUCI RUMAH AIDA
BANJARMASIN**

Oleh:
YOGA PRAMUDYA SASMITA
NPM. 2010010229

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad
Al Banjari Banjarmasin

Banjarmasin, Agustus 2024

Tim Penguji

Tanda Tangan

Penguji 1

Penguji 2

Penguji 3

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Islam Kalimantan**

Dr. Hj. Silvia Ratna, S.Kom., M.Kom
NIP. 19750913 200501 2001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul :

**“APLIKASI MONITORING DAN PENDATAAN
TRANSAKSI BERBASIS WEB PADA JASA CUCI RUMAH
AIDA BANJARMASIN”**

yang dibuat untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin maupun di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, Agustus 2024

YOGA PRAMUDYA SASMITA
NPM: 2010010229

ABSTRAK

Di tengah kesibukan kehidupan modern, kebutuhan akan jasa cuci rumah semakin meningkat, terutama karena perubahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi struktur kehidupan sehari-hari. Jasa Bersih Rumah Aida di Banjarmasin telah menjadi pilihan bagi banyak keluarga yang memerlukan layanan kebersihan profesional. Namun, metode pengelolaan transaksi yang masih manual menggunakan aplikasi pengolah kata menghadapi tantangan efisiensi seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan kompleksitas layanan. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi lambatnya proses pencatatan, kesulitan dalam pemantauan transaksi, serta risiko kehilangan data.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Aplikasi Monitoring dan Pendataan Transaksi berbasis web yang dapat mengoptimalkan manajemen transaksi di Jasa Cuci Rumah Aida. Metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini meliputi analisis kebutuhan sistem, desain aplikasi berbasis web, pengujian fungsional, serta evaluasi kinerja aplikasi berdasarkan kecepatan proses dan kemudahan pemantauan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi yang dikembangkan berhasil meningkatkan efisiensi proses pencatatan dan pemantauan transaksi, serta mengurangi risiko kehilangan data. Dengan penerapan aplikasi ini, proses transaksi menjadi lebih cepat dan mudah diawasi, sehingga mendukung operasional yang lebih efektif dan efisien. Rekomendasi yang diajukan mencakup penerapan aplikasi secara menyeluruh pada semua cabang Jasa Cuci Rumah Aida di Banjarmasin serta peningkatan fitur untuk mendukung analisis data yang lebih mendalam.

Kata kunci: Monitoring, Jasa, WEB

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Aplikasi Monitoring dan Pendataan Transaksi Berbasis Web pada Cuci Rumah Aida Banjarmasin” untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana (S-1) Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.

Pada kesempatan ini tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada pihakpihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta arahan yang sangat berharga dalam proses pembuatan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya diberikan kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Silvia Ratna, S.Kom., M.Kom. selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.
2. Bapak Wagino, S.Kom., M.Kom. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.
3. Bapak Fauzi Yusa Rahman, S.Kom., M.Kom. selaku Pembimbing pertama, yang telah memberikan masukan dan arahan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Rezky Izzatul YA, S.Kom., M.Kom selaku Pembimbing kedua, yang juga telah memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua saya yang amat mendukung dan selalu memberikan motivasi dalam dalam pengerjaan skripsi ini.

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentulah jauh dari kata sempurna karena masih memiliki banyak ruang untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, maka dari itu diharapkan berbagai kritik dan saran yang kiranya dapat membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Berkah, Rahmat, Hidayah serta Inayah- Nya kepada kita semua. Amin.

Banjarmasin, 26 Agustus 2024

Ttd

Yoga Pramudya Sasmita

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Metode Penelitian.....	4
1.6.1 Metode Pengembangan Sistem	4
1.6.2 Metode Pengumpulan Data	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Aplikasi	10
2.1.2 Klasifikasi Aplikasi.....	11
2.1.3 UML.....	13
2.1.4 Jasa	14
2.1.5 Cuci Rumah.....	14
2.1.6 Perangkat Lunak Pendukung.....	15
2.1.8 Balsamiq Mocup	17
2.2 Penelitian Terkait	19
2.3 Profile Objek Penelitian	22
2.3.1 Profile Cuci Rumah Aida.....	22
2.3.2 Peta Lokasi Cuci Rumah Aida	22
2.3.3 Struktur Organisasi	23
BAB III ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN.....	24
3.1 Analisis Sistem yang Berjalan	24
3.1.1 Analisis Terhadap Sistem Lama.....	24
3.1.2 Usulan Sistem Baru.....	26
3.2 Analisis Kebutuhan Sistem	27
3.2.1 Kebutuhan Data.....	27
3.2.2 Kebutuhan Antar Muka.....	28
3.2.3 Kebutuhan Fungsional	29
3.3 Perancangan Model Sistem.....	29
3.3.1 Use Case Diagram.....	30
3.3.2 Activity Diagram.....	31

3.3.3 Class Diagram	36
3.3.4 Sequence Diagram	37
3.4 Rancangan Basis Data.....	42
3.4.1 Rancangan Tabel.....	42
3.4.2 Relasi Antar Tabel.....	49
3.5 Rancangan Antarmuka Masukan Sistem	50
3.6 Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem	59
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	65
4.1 Spesifikasi Sistem	65
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware)	65
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software).....	65
4.2 Langkah-langkah Pembuatan Sistem	66
4.3 Hasil Tampilan Aplikasi	67
4.3.1 Tampilan Antarmuka Masukan Sistem.....	67
4.3.2 Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem.....	76
4.4 Pengujian.....	85
4.4.1 Rancangan Pengujian	85
BAB V PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Gambar Profile Cuci Rumah Aida	22
Gambar 2. 2 Lokasi Cuci Rumah Aida	23
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi.....	23
Gambar 3. 1 Flowchart Analisis Sistem Lama.....	25
Gambar 3. 2 Flowmap Usulan Sistem Baru.....	26
Gambar 3. 3 Use Case Diagram Sistem yang Dibangun	30
Gambar 3. 4 Activity Diagram Admin.....	32
Gambar 3. 5 Activity Diagram Karyawan	33
Gambar 3. 6 Activity Diagram Pelanggan	34
Gambar 3. 7 Activity Diagram Pimpinan	35
Gambar 3. 8 Class Diagram	36
Gambar 3. 9 Sequence Diagram Admin	37
Gambar 3. 10 Sequence Diagram Karyawan	38
Gambar 3. 11 Sequence Diagram Pelanggan	40
Gambar 3. 12 Sequence Diagram Kepala	41
Gambar 3. 13 Relasi Antar Tabel.....	50
Gambar 3. 14 Rancangan Halaman Depan	51
Gambar 3. 15 Rancangan Antarmuka Login.....	52
Gambar 3. 16 Rancangan Antarmuka Beranda.....	53
Gambar 3. 17 Rancangan Antarmuka Pelanggan	53
Gambar 3. 18 Rancangan Antarmuka Tambah Pelanggan	54
Gambar 3. 19 Rancangan Antarmuka Pesanan	55
Gambar 3. 20 Tambah Data Pesanan	55
Gambar 3. 21 Rancangan Antarmuka Pembayaran	56
Gambar 3. 22 Rancangan Antarmuka Tambah Pembayaran	56
Gambar 3. 23 Rancangan Antarmuka Layanan	57
Gambar 3. 24 Rancangan Antarmuka Tambah Layanan	57
Gambar 3. 25 Rancangan Detail Pesanan	58

Gambar 3. 26 Rancangan Tambah Detail Pesanan	58
Gambar 3. 27 Rancangan Komentar Pelanggan	59
Gambar 3. 28 Rancangan Laporan Data Pelanggan	60
Gambar 3. 29 Rancangan Report Data Pesanan.....	60
Gambar 3. 30 Rancangan Report Transaksi.....	61
Gambar 3. 31 Rancangan Data Rekap Invoice	61
Gambar 3. 32 Rancangan Report Data Karyawan	62
Gambar 3. 33 Rancangan Report Data Alat.....	62
Gambar 3. 34 Rancangan Report Data Keuangan	63
Gambar 3. 35 Rancangan Report Data Kepuasan Pelanggan	63
Gambar 3. 36 Report Data Komplain pelanggan	64
Gambar 4. 1 Tampilan Halaman Depan.....	68
Gambar 4. 2 Tampilan Halaman Login	68
Gambar 4. 3 Tampilan Antarmuka Dashboard Admin	69
Gambar 4. 4 Tampilan Antarmuka Data Alat	70
Gambar 4. 5 Tampilan Antarmuka Tambah Alat	70
Gambar 4. 6 Tampilan Antarmuka Data Keuangan.....	71
Gambar 4. 7 Tampilan Antarmuka Tambah Data Keuangan.....	71
Gambar 4. 8 Tampilan Antarmuka Pesanan	72
Gambar 4. 9 Tampilan Antarmuka Form Tambah Pesanan.....	72
Gambar 4. 10 Tampilan Antarmuka Data Pembayaran	73
Gambar 4. 11 Tampilan Antarmuka Form Data Pembayaran.....	73
Gambar 4. 12 Tampilan Antarmuka Data Pelanggan	74
Gambar 4. 13 Tampilan Antarmuka Form Tambah Data Pelanggan.....	74
Gambar 4. 14 Tampilan Antarmuka Rekap Invoice	75
Gambar 4. 15 Tampilan Antarmuka Form Tambah data Invoice	75
Gambar 4. 16 Tampilan Laporan Data Alat.....	76
Gambar 4. 17 Tampilan Data Laporan Keuangan	77
Gambar 4. 18 Tampilan Laporan Data Pesanan.....	78
Gambar 4. 19 Tampilan Laporan Data Transaksi	79
Gambar 4. 20 Tampilan Laporan Data Pelanggan	80

Gambar 4. 21 Tampilan Laporan Data Kepuasan Pelanggan	81
Gambar 4. 22 Tampilan Report Data Komplain Pelanggan	82
Gambar 4. 23 Tampilan Report data Karyawan.....	83
Gambar 4. 24 Tampilan Report Data Invoice	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terkait	19
Tabel 3. 1 Rancangan Tabel Alat.....	43
Tabel 3. 2 Rancangan Tabel Detailpesanan	43
Tabel 3. 3 Rancangan Tabel Invoice.....	44
Tabel 3. 4 Rancangan Tabel Karyawan	44
Tabel 3. 5 Rancangan Tabel Keuangan.....	45
Tabel 3. 6 Rancangan Tabel komentar.....	46
Tabel 3. 7 Rancangan Tabel Laporantugas	46
Tabel 3. 8 Rancangan Tabel Layanan	47
Tabel 3. 9 Rancangan Tabel Pelanggan	47
Tabel 3. 10 Rancangan Tabel Pembayaran	48
Tabel 3. 11 Rancangan Tabel Pengguna	49
Tabel 4. 1 Rancangan Pengujian.....	86
Tabel 4. 2 Pengujian Login User	86
Tabel 4. 3 Pengujian Data Alat	87
Tabel 4. 4 Pengujian Data Keuangan.....	87
Tabel 4. 5 Pengujian Data Pesanan	88
Tabel 4. 6 Pengujian Data Transaksi.....	89
Tabel 4. 7 Pengujian Data Pelanggan	89
Tabel 4. 8 Pengujian Data Karyawan.....	90
Tabel 4. 9 Pengujian Data Invoice	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah kesibukan kehidupan modern, kebutuhan akan jasa pembersihan rumah semakin meningkat. Ini terutama karena perubahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi struktur kehidupan sehari-hari (Bastari et.al., 2022). Dengan semakin banyaknya wanita yang berkarir dan bertambahnya tanggung jawab profesional serta sosial, waktu untuk tugas domestik menjadi lebih terbatas. Akibatnya, banyak keluarga memilih untuk menggunakan jasa kebersihan profesional untuk menjaga rumah mereka tetap nyaman dan bersih.

Jasa cuci rumah tidak hanya menyediakan kemudahan dalam hal pembersihan rutin, tetapi juga menawarkan layanan khusus yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap rumah tangga (Reni, 2020). Layanan ini bisa mencakup pembersihan menyeluruh di setiap sudut rumah, mulai dari kamar tidur, dapur, kamar mandi, ruang tamu, hingga area yang sering terlewat seperti bawah sofa, atas lemari, dan sudut-sudut yang sulit dijangkau. Selain itu, layanan tambahan seperti cuci karpet, sofa, dan tirai seringkali juga tersedia, menggunakan peralatan dan solusi pembersih khusus yang efektif menghilangkan kotoran dan noda sambil memperhatikan keamanan bahan.

Penggunaan peralatan modern dan bahan pembersih yang aman juga menjadi nilai tambah dari jasa cuci rumah (Bisri, 2023). Peralatan canggih memungkinkan pembersihan lebih mendalam dan efisien, sementara penggunaan

bahan yang ramah lingkungan dan aman untuk kesehatan menjadi pertimbangan penting, terutama bagi rumah tangga dengan anak-anak atau hewan peliharaan.

Kelebihan lain dari jasa cuci rumah adalah fleksibilitas waktunya (Pratama & Paputungan 2023). Jasa ini bisa dijadwalkan sesuai dengan kesibukan pemilik rumah, baik itu harian, mingguan, atau bulanan. Ini sangat membantu bagi mereka yang memiliki jadwal padat namun tetap ingin rumah mereka terjaga kebersihannya.

Selain layanan pembersihan yang efisien dan profesional, Jasa Bersih Rumah Aida di Banjarmasin masih mengandalkan metode pengelolaan transaksi yang manual. Mereka menggunakan aplikasi pengolah kata untuk mencatat dan mengelola transaksi dengan pelanggan (Rahmat et al., 2021). Namun, metode manual ini bisa menjadi kurang efisien dalam menghadapi peningkatan jumlah pelanggan dan kompleksitas layanan. Hal ini mengharuskan mereka untuk mungkin mempertimbangkan adopsi sistem manajemen yang lebih otomatis yang dapat mempermudah pencatatan, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kecepatan layanan kepada pelanggan (Prabowo, 2020). Sebagai bisnis yang berkembang, transisi ke teknologi yang lebih modern dapat membantu Jasa Cuci Rumah Aida mengoptimalkan operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan mereka di Banjarmasin. Dibuatlah Program aplikasi yang digunakan yaitu berbasis web dengan judul penelitian **“APLIKASI MONITORING DAN PENDATAAN TRANSAKSI BERBASIS WEB PADA JASA CUCI RUMAH AIDA BANJARMASIN** “ Dengan adanya aplikasi ini pendataan dan monitoring menjadi lebih mudah dan menghemat waktu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Menggunakan aplikasi pengolah kata dalam pendataan transaksi pelanggan.
2. Memperlambat proses pengolahan data, sehingga memakan waktu yang cukup lama.
3. Sulitnya melakukan pemantauan dalam proses transaksi ini berlangsung dari konsumen yang sudah berlangganan.
4. Sulitnya memperbaiki data transaksi yang hilang.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka penelitian ini difokuskan pada :

1. Sistem yang dibangun mengambil studi kasus di Jasa Cuci Rumah Aida Banjarmasin di Jl. Sultan Adam Komp. Mandiri Permai Blok B4 No. 94, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231.
2. Sistem yang akan dibangun adalah berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP dan pengolahan database menggunakan MySQL.
3. Sistem informasi dapat dijalankan di web browser.
4. Ruang lingkup Aplikasi hanya pada konsumen yang memerlukan Jasa Cuci Rumah Aida di Banjarmasin.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan Aplikasi Monitoring dan Pendataan menggunakan Website , dengan adanya Aplikasi ini diharapkan Mengoptimalkan transaksi konsumen dan diharapkan Penerapan Teknologi lebih baik lagi di Jasa Cuci Rumah Aida di Banjarmasin.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Beberapa Manfaat yang diharapkan :

1. Mengetahui cara pembuatan Aplikasi Monitoring dan Pendataan transaksi konsumen menggunakan Website.
2. Sistem yang mampu mencari data dan membuat laporan dengan cepat dan akurat.
3. Tidak rentan akan kehilangan data sebab penyimpanan data terjamin keamanannya karena tersimpan didalam database.
4. Mempermudah Monitoring transaksi konsumen oleh Admin.

1.6 Metode Penelitian

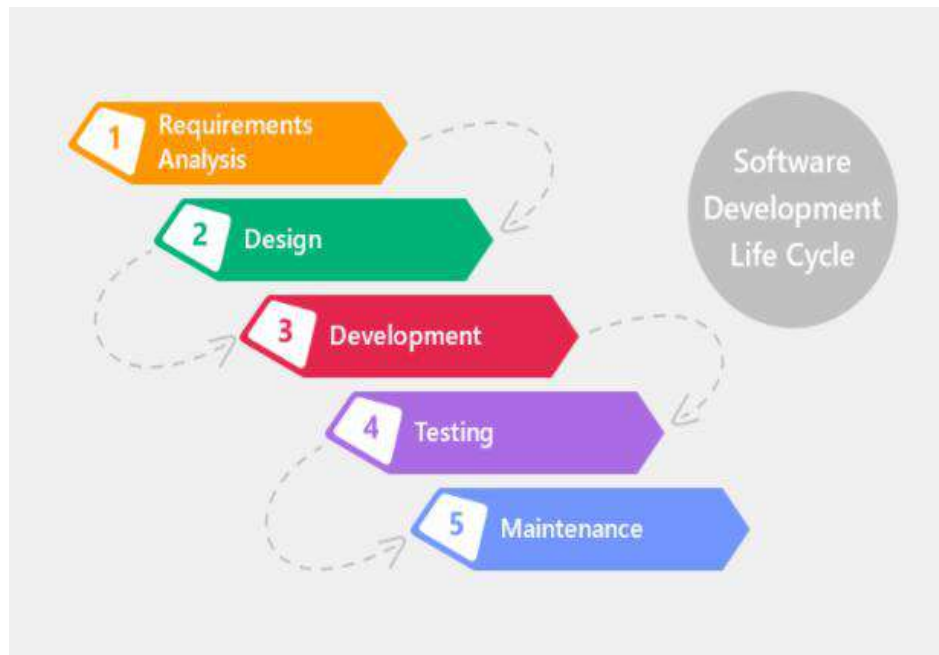
Pada pembahasan metode penelitian ini, dibahas dua bagian metode, yaitu metode pengembangan sistem dengan menggunakan metode Waterfall dan metode dalam pengumpulan data.

1.6.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode Waterfall adalah salah satu pendekatan awal dalam pengembangan perangkat lunak yang menggunakan model SDLC (Software Development Life Cycle). Metode ini dikenal karena sifatnya yang sistematis dan berurutan, seperti

aliran air terjun, dimana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya

Langkah-langkah model waterfall dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. 1 Langkah-Langkah Model *Waterfall*

1. *Analysis*

Sebelum melakukan pengembangan perangkat lunak, seorang pengembang harus mengetahui dan memahami bagaimana informasi kebutuhan pengguna terhadap sebuah perangkat lunak. Metode pengumpulan informasi ini dapat diperoleh dengan berbagai macam cara diantaranya, diskusi, observasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Informasi yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa sehingga didapatkan data atau informasi yang lengkap mengenai spesifikasi kebutuhan pengguna akan perangkat lunak yang akan dikembangkan.

2. *Desain*

Informasi mengenai spesifikasi kebutuhan dari tahap Analysis selanjutnya di analisa pada tahap ini untuk kemudian diimplementasikan pada desain pengembangan. Perancangan desain dilakukan dengan tujuan membantu memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Tahap ini juga akan membantu pengembang untuk menyiapkan kebutuhan hardware dalam pembuatan arsitektur sistem perangkat lunak yang akan dibuat secara keseluruhan.

3. Implementation

Tahap implementation and unit testing merupakan tahap pemrograman. Pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Disamping itu, pada fase ini juga dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap fungsionalitas modul yang sudah dibuat, apakah sudah memenuhi kriteria yang diinginkan atau belum.

4. Integration and System Testing

Setelah seluruh unit atau modul yang dikembangkan dan diuji di tahap implementasi selanjutnya diintegrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Setelah proses integrasi selesai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan dan kesalahan sistem.

5. *Maintenance*

Pada tahap terakhir dalam Metode Waterfall, perangkat lunak yang sudah jadi dioperasikan pengguna dan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Pemeliharaan meliputi perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit sistem, dan peningkatan dan penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Metode Pengamatan (*Observasi*)

Metode penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan analisis sistem dengan melakukan pengamatan secara langsung mengikuti proses sistem dan mengetahui file-file berhubungan dengan sistem yang ada. Dengan menggunakan metode ini dapat langsung mengamati aktivitas yang sedang berlangsung di Cuci Rumah Aida.

2. Wawancara (*Interview*)

Metode ini bisa berdialog secara tanya langsung kepada pihak yang bersangkutan melalui tatap muka langsung dengan narasumber seperti Sumber daya manusia (SDM). Dengan orang bersangkutan yang dianggap memahami masalah yang ada di Cuci Rumah Aida

3. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai literatur-literatur dari perpustakaan yang bersumber dari bukubuku, jurnal ilmiah, situs-situs di internet, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik penelitian. Sistematika penulisan laporan yang digunakan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang dasar – dasar teori yang melandasi penyusunan dan perancangan dalam pengembangan sistem perangkat lunak, hasil – hasil penelitian sebelumnya atau penelitian terkait dan profil objek penelitian.

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Dalam bab ini menguraikan tentang analisis sistem yang sedang berjalan, analisis kebutuhan sistem, rancangan model sistem, rancangan struktur basis data dan rancangan

masukan dan keluaran sistem.

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Dalam bab ini membahas tentang spesifikasi sistem, langkah – langkah pembahasan sistem, tampilan aplikasi yaitu implementasi dari rancangan sistem yang telah dibuat dan pengujian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan serta untuk dilaksanakan telah lanjut guna pengembangan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam penyusunan penelitian ini, ada beberapa landasan teori atau konsep dasar yang digunakan untuk mendukung pemahaman lebih lanjut mengenai hasil dan analisis yang akan dibahas pada bab berikutnya.

2.1.1 Aplikasi

Aplikasi berasal dari kata application yaitu bentuk benda dari kata kerja to apply yang dalam bahasa Indonesia berarti pengolah. Secara istilah, aplikasi komputer adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang menggunakan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pemakai (Pratama & Rachmatika, 2022). Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah program pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi. Umumnya, aplikasi aplikasi tersebut memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi satu sama lain sehingga menguntungkan pengguna. Contohnya, suatu lembar kerja dapat dimasukkan dalam suatu dokumen pengolah kata walaupun dibuat pada aplikasi lembar kerja yang terpisah.

Berikut beberapa pengertian aplikasi menurut para ahli sebagai berikut :

1. Menurut Ali Zaki dan Smitdev Communityj, Aplikasi merupakan komponen yang bermanfaat sebagai media untuk menjalankan pengolahan data ataupun berbagai kegiatan lainnya seperti pembuatan ataupun pengolahan dokumen dan file.

2. Menurut Sri Widiyanti, Aplikasi merupakan sebuah software (perangkat lunak) yang bertugas sebagai front end pada sebuah sistem yang dipakai untuk mengelolah berbagai macam data sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat untuk penggunanya dan juga sistem yang berkaitan (Robot et al., 2018).
3. Menurut Harip Santoso, Aplikasi merupakan sebuah kelompok file (class, form, report) yang ditujukan sebagai pengeksekusi aktivitas tertentu yang salingberkaitan seperti contohnya aplikasi payroll dan aplikasi fixed asset.
4. Menurut Hengky W. Pramana, pengertian aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan berbagai aktivitas ataupun pekerjaan, seperti aktivitas perniagaan, periklanan, pelayanan masyarakat, game, dan berbagai aktivitas lainnya yang dilakukan oleh manusia (Patappari, 2019).

2.1.2 Klasifikasi Aplikasi

Berdasarkan jenisnya, aplikasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu :

1. Enterprise
Digunakan untuk organisasi yang cukup besar dengan maksud menghubungkan aliran data dan kebutuhan informasi antar bagian, contoh : IT Helpdesk, Travel Management dan lain-lain.
2. Enterprise – SupPor
Sebagai aplikasi pendukung dari Enterprise, contohnya : Database Management, Email Server dan Networking System.

3. Individual Worker

Sebagai aplikasi yang biasa digunakan untuk mengolah/edit data oleh tiap individu. Contoh : Ms.Office, Photoshop, Acrobat Reader dan lain-lain.

4. Aplikasi Akses Konten

Adalah aplikasi yang digunakan oleh individu (hanya) untuk mengakses konten tanpa kemampuan untuk mengolah atau mengedit datanya melainkan hanya melakukan kustomisasi terbatas. Contoh : Games, Media Player, Web Browser.

5. Aplikasi Pendidikan

Biasanya berbentuk simulasi dan mengandung konten yang spesifik untuk pembelajaran.

6. Aplikasi Simulasi

Biasa digunakan untuk melakukan simulasi penelitian, pengembangan dan lain-lain. Contoh : Simulasi pengaturan lampu lalu lintas.

7. Aplikasi Pengembangan Media

Berfungsi untuk mengolah/mengembangkan media biasanya untuk kepentingan komersial, hiburan dan pendidikan. Contoh : Digital Animation Software, AudioVideo Converter dan lain-lain.

8. Aplikasi Mekanika dan Produk

Dibuat sebagai pelaksana/pengolah data yang spesifik untuk kebutuhan tertentu. Contoh : Computer Aided Design (CAD), Computer Aided Engineering (CAE), SPSS dan lain-lain.

2.1.3 UML

UML merupakan singkatan dari “Unified Modelling Language” yaitu suatu metode permodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek, atau definisi UML yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan dan juga pendokumentasian sistem software. Saat ini UML sudah menjadi bahasa standar dalam penulisan blue print software. Berikut ini merupakan beberapa jenis diagram UML :

1. Use Case Diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor, use case diagram juga dapat men-deskripsikan tipe interaksi antara si pemakai sistem dengan sistemnya.
2. Class diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang ada pada suatu sistem yang nantinya akan digunakan. Jadi diagram ini dapat memberikan sebuah gambaran mengenai sistem maupun relasi-relasi yang terdapat pada sistem tersebut.
3. Activity diagram atau diagram aktivitas yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang dapat memodelkan proses-proses apa saja yang terjadi pada sistem.
4. Sequence diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menjelaskan interaksi objek yang berdasarkan urutan waktu, sequence diagram juga dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu seperti pada use case diagram.

2.1.4 Jasa

Jasa adalah serangkaian kegiatan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang umumnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan materi (Saputra & Borman, 2020). Ciri khas dari jasa termasuk intangibilitas, yang berarti tidak dapat dilihat atau dipegang; inseparabilitas, di mana produksi dan konsumsi terjadi secara simultan; serta variabilitas, yang menunjukkan bahwa kualitas jasa bisa berbeda tergantung pada siapa, di mana, dan bagaimana jasa tersebut diberikan. Karena sifatnya yang tidak berwujud, pemasaran jasa sering kali membutuhkan penekanan pada kualitas dan hasil dari jasa tersebut untuk menarik konsumen.

2.1.5 Cuci Rumah

Cuci rumah merujuk pada layanan pembersihan menyeluruh yang dilakukan di sebuah rumah untuk menghilangkan debu, kotoran, dan noda dari berbagai permukaan dan sudut rumah. Layanan ini meliputi berbagai aspek seperti membersihkan lantai, dinding, jendela, perabot, kamar mandi, dan dapur. Tujuan utama dari cuci rumah adalah menciptakan lingkungan yang lebih bersih, higienis, dan nyaman bagi penghuni rumah. Layanan ini seringkali dijalankan oleh profesional atau perusahaan yang spesialis dalam jasa kebersihan, yang menggunakan peralatan dan bahan pembersih khusus untuk menghasilkan hasil yang efektif dan efisien. Layanan cuci rumah bisa dilakukan secara rutin atau sesuai kebutuhan, seperti setelah renovasi atau sebelum acara khusus.

2.1.6 Perangkat Lunak Pendukung

Berikut akan dijelaskan mengenai perangkat lunak pendukung yang digunakan penulis dalam membangun dengan Aplikasi Monitoring dan Pendataan Pada Jasa Cuci Rumah Aida Banjarmasin diantaranya :

2.1.7.1 PHP

PHP adalah singkatan dari "PHP: Hypertext Preprocessor", yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML (Umagapi & Ambarita, 2018). PHP diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pertama kali tahun 1994. Pada awalnya PHP adalah singkatan dari "Personal Home Page Tools". Selanjutnya diganti menjadi FI ("Forms Interpreter"). Sejak versi 3.0, nama bahasa ini diubah menjadi "PHP: Hypertext Preprocessor" dengan singkatannya "PHP".

Menurut Arfianto & Nugrahanti (2018) PHP adalah Bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Karena PHP merupakan server-side-scripting maka sintaks dan perintah-perintah PHP akan dieksekusi di server kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser dengan format HTML. Dengan demikian kode program yang ditulis dalam PHP tidak akan terlihat oleh user sehingga keamanan halaman web lebih terjamin. PHP dirancang untuk membuat halaman web yang dinamis, yaitu halaman web yang dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini, seperti menampilkan isi basis data ke halaman web.

Sedangkan menurut Nugroho (2006) “PHP atau singkatan dari Personal Home Page merupakan bahasa skrip yang tertanam dalam HTML untuk dieksekusi bersifat server side”. PHP termasuk dalam open source product, sehingga source code PHP dapat diubah dan didistribusikan secara bebas. Versi terbaru PHP dapat diunduh secara gratis melalui situs resmi PHP : <http://www.php.net>.

2.1.7.2 MySQL

Basis data (Database) adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database digunakan untuk menyimpan informasi atau data yang terintegrasi dengan baik di dalam komputer.

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang multialur, multipengguna, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU General Public License (GPL).

Menurut Arief (2011) “MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber dan pengolahan datanya”.

Kepopuleran MySQL antara lain karena MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses databasenya sehingga mudah untuk digunakan, kinerja query cepat, dan mencukupi untuk kebutuhan database perusahaan-

perusahaan yang berskala kecil sampai menengah, MySQL juga bersifat open source (tidak berbayar) .

MySQL merupakan database yang pertama kali didukung oleh bahasa pemrograman script untuk internet (PHP dan Perl). MySQL dan PHP dianggap sebagai pasangan software pembangun aplikasi web yang ideal. MySQL lebih sering digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web, umumnya pengembangan aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman script PHP.

2.1.7.3 XAMPP

Xampp adalah sebuah software yang berfungsi untuk menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan pengolah data MYSQL di komputer lokal (Wicaksono, 2008, h.7). Xampp berperan sebagai server web pada computer lokal. Xampp juga dapat disebut sebuah Cpanel server virtual, yang dapat membantu melakukan preview sehingga dapat dimodifikasi website tanpa harus Online atau terakses dengan internet. Xampp adalah perangkat yang menggabungkan tiga aplikasi kedalam satu paket, yaitu Apache, MySQL dan PHPMyAdmin. Dengan xampp pekerjaan sangat dimudahkan karena dapat menginstalasi dan mengkonfigurasi ketiga aplikasi tersebut sekaligus dan otomatis.

2.1.8 Balsamiq Mocup

Balsamiq mockup adalah program aplikasi yang digunakan dalam pembuatan tampilan user interface sebuah aplikasi. Software ini sudah menyediakan tools yang dapat memudahkan dalam membuat desain prototyping aplikasi yang

akan kita buat. Software ini berfokus pada konten yang ingin digambar dan fungsionalitas yang dibutuhkan oleh pengguna.

Alih-alih menggambar sketsa (wireframe) atau prototype rancangan desain website di atas kertas balsamiq mockups membantu seorang web desainer membuat tampilan web dalam bentuk gambar di komputer. Tujuannya selain agar membuat tampilan (desain) website menarik juga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan customer (pelanggan). Dengan alat pembuat Mockup maka seorang desainer dapat menganalisa tata letas, desain dan fungsi.

2.2 Penelitian Terkait

Berikut adalah tabel hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan monitoring peserta praktek kerja lapangan sebagai acuan dalam melakukan penelitian.

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terkait

NO	JUDUL	NAMA PENELITIAN dan TAHUN	MASALAH	APLIKASI	KETIDAKSESUIAN
1	APLIKASI PENCATATAN TRANSAKSI KEUANGAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS WEB (STUDI KASUS PADA CV SOETISNA PUTRA)	Rezza Pramadhan Rahmat Destian Arshad Darulmalshah Tamara, Endang Hatma Juniwati Vol. 1, No. 2, March 2021, pp. 430 – 443	Bagi pelaku UMKM yang tidak menyadari pentingnya laporan keuangan dan pertama kali memulai usahanya pasti sangat merepotkan untuk membuat laporan keuangan secara rutin pada perusahaannya. Untuk mempekerjakan pegawai dalam pembuatan laporan keuangan pada pelaku UMKM yang masih berpenghasilan kecil sangatlah mahal dan tidak disarankan karena uangnya lebih baik dipakai untuk memajukan perusahaannya terlebih dahulu. Dalam aktualisasinya mencatat keuangan pada setiap transaksi secara detail sangatlah merepotkan dan tidak jarang juga pelaku usaha kesulitan	WEB	Mengintegrasikan aplikasi dengan sistem lain yang digunakan oleh CV Soetisna Putra, seperti sistem manajemen inventori dan CRM (Customer Relationship Management). Integrasi ini memungkinkan data mengalir secara otomatis antar sistem, mengurangi kesalahan input manual, dan memberikan gambaran keuangan yang lebih akurat.

			saat pencatatan transaksi diwaktu yang sama dengan melayani pelanggan saat banyaknya pelanggan.		
Link : https://www.neliti.com/id/publications/345785/aplikasi-pencatatan-transaksi-keuangan-dan-penyajian-laporan-keuangan-berbasis-w					
2	PEMBUATAN APLIKASI PENDATAAN PEMASOK SAMPAH ANORGANIK DIBANK SAMPAH DESA KEDUNGIRIN KECAMATAN BIJI, KABUPATEN PASURUAN WEB MENGGUNAKAN METODEE PROTORYPE	SPIRIT VOL 16 NO 1 (2024) 209 - 217	Untuk mengendalikan peningkatan produksi sampah, diperlukan pengelolaan sampah yang efektif. Salah satu kegiatan untukm eminimalisir terjadinya bencana banjir adalah dengan didirikannya bank sampah yang memilah sampah anorganik. Untuk itu perlu dirancang suatu aplikasi berbasis website untuk memudahkan admin dan pengguna dalam melakukan transaksi di bank sampah. Perancangan ini menggunakan metode prototype dan database MySQL dalam pengerjaannya.	WEB	Penambahan fitur yang lebih bervariasi dan pengembangan tampilan yang lebih menarik, agar user lebih tertarik menggunakan aplikasi ini
Link : https://jurnal.stmik-yadika.ac.id/index.php/spirit/article/view/336					

3	SISTEM INFORMASI LAYANAN JASA LAUNDRY PADA RUMAH CUCI KIREI BANDUNG	Ariel Matitaputty, Leonardi Paris Hasugian, Volume 2, Nomor 1, Mei 2022, hlm. 11 - 18	Berdasarkan temuan penulis terdapat permasalahan pada ketiga aktivitas tersebut. Dalam proses pengorderan cucian, nota transaksi yang digunakan masih dilakukan dengan cara tulis tangan disebuah kertas nota. Hal tersebut berdampak pada waktu kinerja yang relatif lama saat melakukan pengorderan cucian.	WEB	Mengembangkan fitur yang memungkinkan pelanggan untuk melacak status pakaian mereka secara real-time, memberikan transparansi dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
Link : https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jupiter/article/view/7319					

2.3 Profile Objek Penelitian

Dalam profil objek penelitian ini, dibahas beberapa bagian diantaranya adanya profil, peta lokasi dan struktur organisasi Cuci Rumah Aida

2.3.1 Profile Cuci Rumah Aida

Nama Tempat Penelitian : CUCI RUMAH AIDA

Alamat : Jl. Sultan Adam, Banjarmasin.

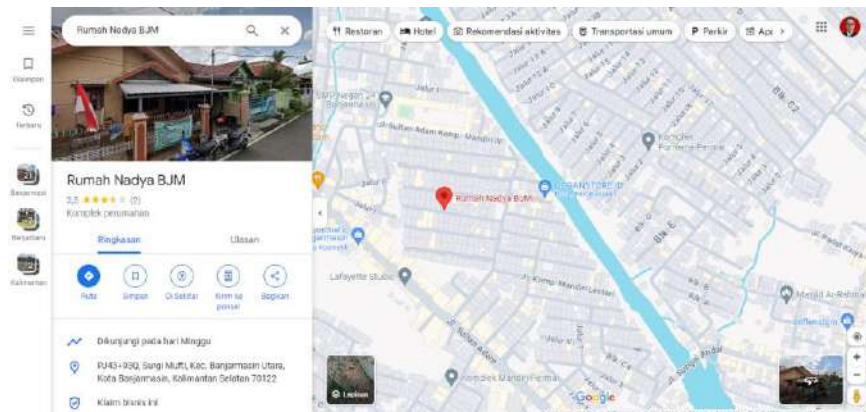
Kota : Banjarmasin



Gambar 2. 1 Gambar Profile Cuci Rumah Aida

2.3.2 Peta Lokasi Cuci Rumah Aida

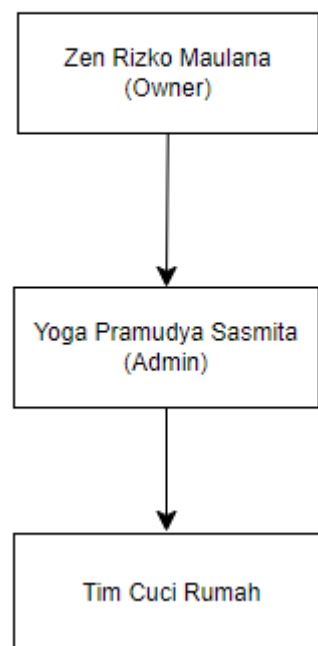
Cuci Rumah Aida berlokasi di Jl. Sultan Adam Komp Mandiri Permai Blok B3 nomor 82, Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan.



Gambar 2. 2 Lokasi Cuci Rumah Aida

2.3.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Cuci Rumah Aida



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi

BAB III

ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN

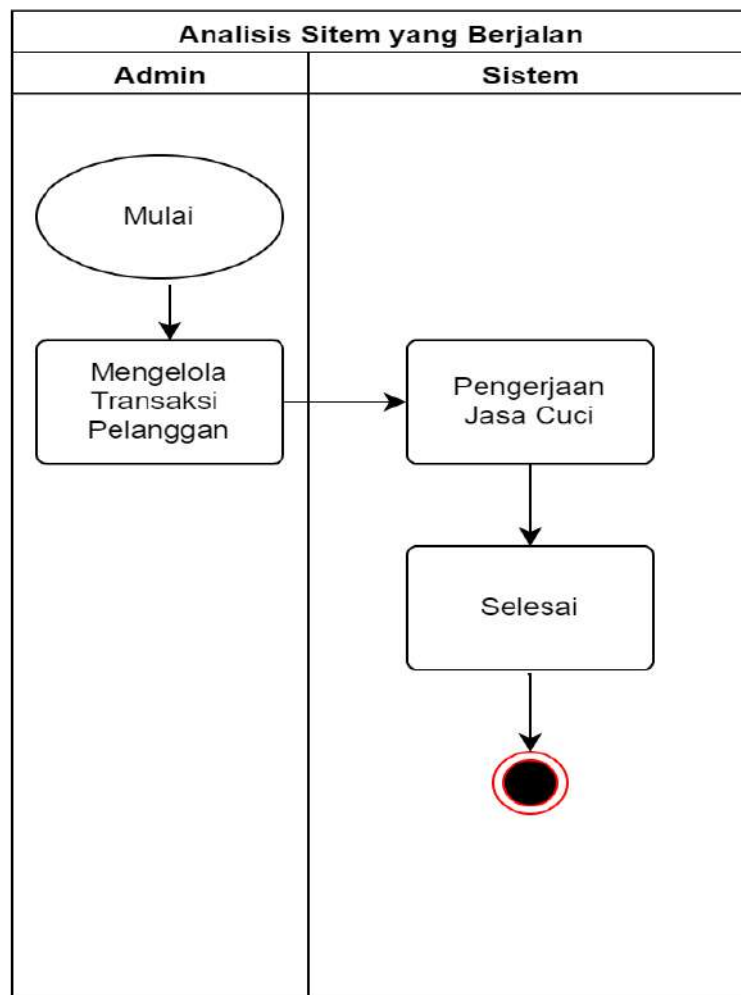
3.1 Analisis Sistem yang Berjalan

Merupakan gambaran tentang bagaimana sistem yang sedang berjalan bagaimana admin mendata pengolahan transaksi Jasa Cuci Rumah Aida, sebelum dibuatnya sistem, saat ini belum ada aplikasi yang untuk mempermudah dalam mengelola transaksi untuk pelanggan yang memerlukan Jasa Cuci Rumah Aida di Banjarmasin.

Analisis sistem ini bertujuan untuk membuat sistem yang baru agar dapat lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan datanya. Dengan adanya aplikasi ini mempermudah dan mempercepat dalam melakukan pencarian, pemantauan Pendataan dan Monitoring Transaksi Tersebut.

3.1.1 Analisis Terhadap Sistem Lama

Alur sistem pendataan dan monitoring transaksi yanag sedang berjalan saat ini dapat dilihat pada flowchart dibawah ini:



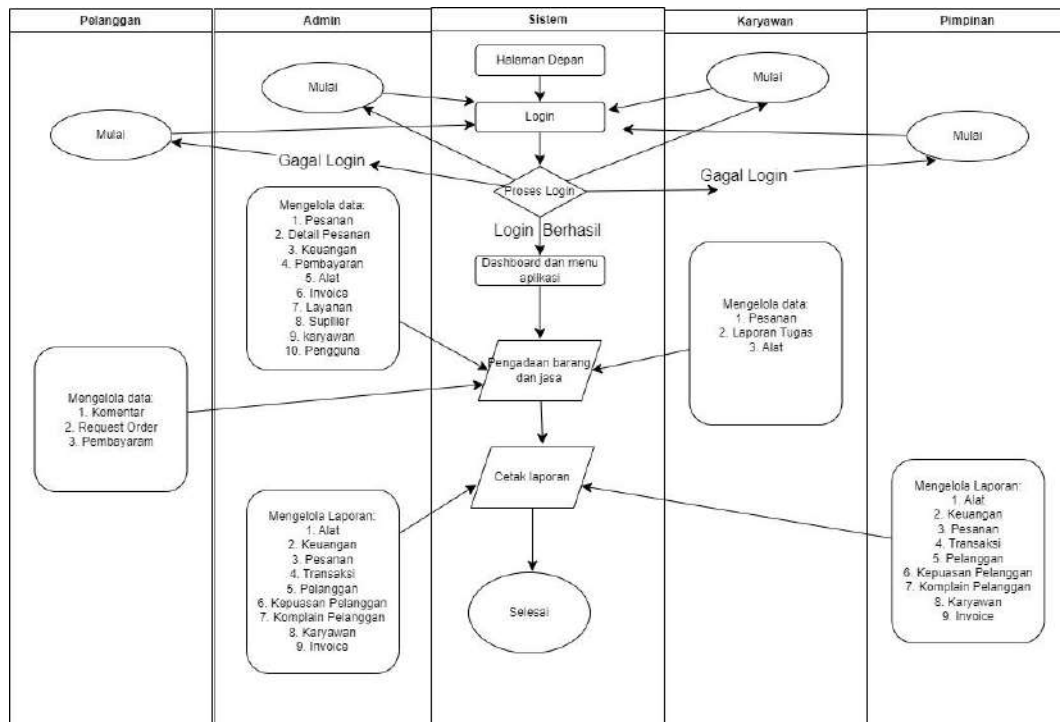
Gambar 3. 1 *Flowchart* Analisis Sistem Lama

Alur sistem pendataan dan monitoring transaksi dengan sistem yang lama sebagai berikut :

1. Admin Mengelola Transaksi dari pelanggan .
2. Admin Memberitahukan kepada karyawan apabila ada pesanan dan langsung pengerjaan tergantung layanan apa yang di pilih pelanggan.
3. Proses Selesai.

3.1.2 Usulan Sistem Baru

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem lama maka untuk sistem pendataan dan monitoring transaksi dapat diusulkan sistem baru yang lebih efektif dan efisien. Usulan sistem baru dapat dilihat pada flowmap dibawah ini:



Gambar 3. 2 *Flowmap* Usulan Sistem Baru

Alur Aplikasi Monitoring dan Pendataan Pada Jasa Cuci Rumah Aida Banjarmasin dengan sistem yang baru sebagai berikut :

1. Untuk usulan yang terbaru terdapat 4 user yang bisa login ke aplikasi tersebut yaitu Admin, Karyawan, Pimpinan dan Pelanggan.
2. Admin login menggunakan username dan password setelah berhasil memasuki dashboard.
3. Admin Mengelola Data Pelanggan, Layanan, Pesanan, Detail Pesanan, Pembayaran, Komentar Pelanggan dan Karyawan.

4. Kemudian Admin Juga bisa mengelola laporan yang ada.
5. Pelanggan Login menggunakan username dan password setelah berhasil memasuki dashboard.
6. Pelanggan Bisa Membuat Pesanan, Membuat Komentar, Melihat Riwayat Pesanan, dan melakukan pembayaran.
7. Karyawan Dapat Melakukan Penyelesaian Pesanan, Menambah Alat, Melihat Daftar Tugas, dan Membuat Laporan Tugas
8. Untuk Pimpinan dapat melihat atau monitoring segala aktifitas pada aplikasi
9. Proses Selesai

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisa kebutuhan sistem sangat diperlukan dalam mendukung kinerja aplikasi, apakah aplikasi yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Karena kebutuhan sistem akan mendukung tercapainya tujuan suatu aplikasi. Pada penelitian ini menggunakan tiga kebutuhan sistem yaitu kebutuhan data, kebutuhan antarmuka dan kebutuhan fungsional yang diperoleh dari hasil melakukan observasi dan wawancara.

3.2.1 Kebutuhan Data

Data yang diolah perangkat lunak ini adalah :

1. Pengolahan Data Pelanggan
2. Pengolahan Data Layanan

3. Pengolahan Data Pesanan
4. Pengolahan Data Detail Pesanan
5. Pengolahan Data Pembayaran
6. Pengolahan Data Komentar Konsumen
7. Pengolahan Data Karyawan
8. Pengolahan Data Supllier
9. Pengolahan Data Alat
10. Pengolahan Data Transaksi
11. Pengolahan Data Pembayaran
12. Pengolahan Data Invoice

3.2.2 Kebutuhan Antar Muka

Kebutuhan-kebutuhan antarmuka untuk pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Perangkat harus mampu membaca data kunci pada saat proses pencarian, proses pemasukan data, perubahan data penghapusan data.
2. Perangkat lunak yang akan dibangun harus mempunyai tampilan-tampilan yang familiar bagi pemakai.
3. perangkat lunak harus mampu menyimpan data yang dimasukan oleh operator ke dalam penyimpanan data baik internal maupun data eksternal.
4. Ada proses dalam perangkat lunak yang mampu membaharui semua data yang disimpan dalam basis data.

3.2.3 Kebutuhan Fungsional

Fungsi-fungsi yang dimiliki perangkat lunak ini adalah:

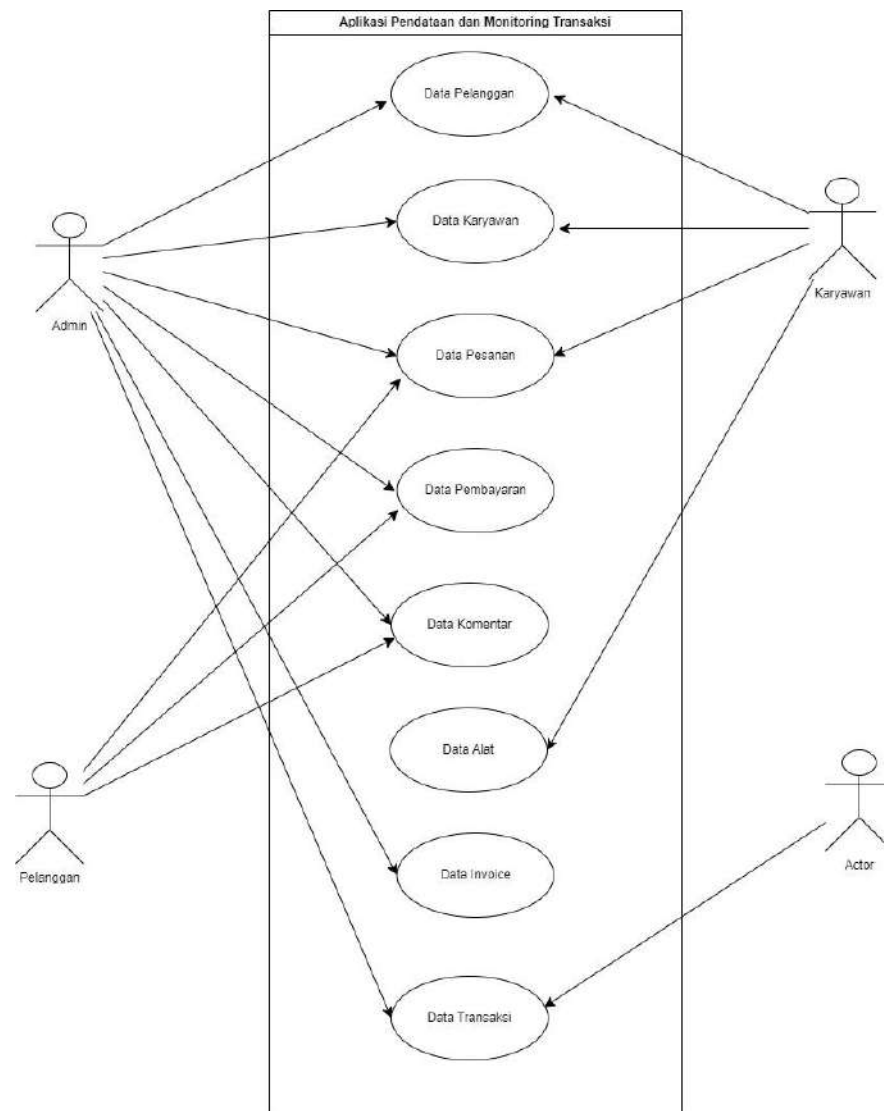
1. Mengelola otoritas password, yaitu password yang dimasukan oleh admin / pelanggan benar, dan selanjutnya memilih menu untuk malakukan aktifitas pekerjaan selanjutnya.
2. Mengelola data Pendataan dan Monitoring Transaksi.
3. Mengelola hal-hal yang berkaitan transaksi dan layanan.
4. Mengelola data laporan pendataan dan monitoring.

3.3 Perancangan Model Sistem

Perancangan sistem adalah merancang atau mendesain sistem yang baik, isinya adalah langkah-langkah operasi dalam pengolahan data dan prosedur untuk operasi sistem. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu merancang atau mendesain sistem yang baik, mendesain pemodelan sistem yang baik, mengenali dan mendefinisikan masalah pembuatan sistem ini sehingga jika ada kesalahan ada alternatif pemecahannya.

3.3.1 Use Case Diagram

Rancangan Use Case Diagram pada Aplikasi Monitoring dan Pendataan Pada Jasa Cuci Rumah Aida Banjarmasin.



Gambar 3. 3 Use Case Diagram Sistem yang Dibangun

Alur Usecase Aplikasi Monitoring dan Pendataan Pada Jasa Cuci Rumah Aida Banjarmasin dengan sistem yang baru sebagai berikut :

1. Admin

Untuk admin dapat mengakses dan mengelola hampir keseluruhan sistem.

2. Pelanggan

Pelanggan dapat mengakses pesanan, pembayaran, dan komentar.

3. Karyawan

Karyawan disini dapat melakukan melihat data pelanggan, data karyawan, data pesanan, dan mengelola data alat.

4. Pimpinan

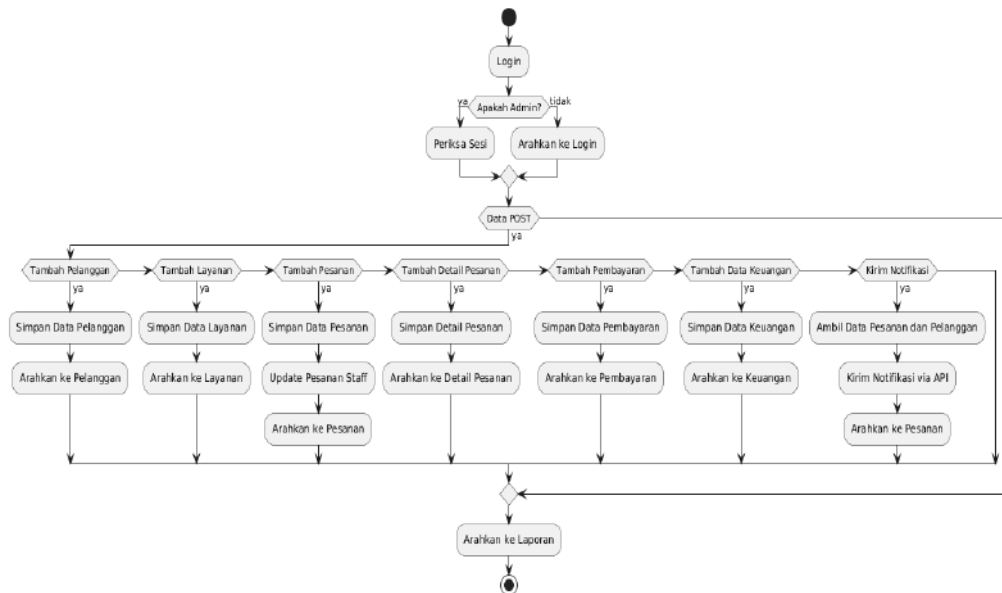
Pada pimpinan dapat melihat segala laporan yang masuk pada aplikasi.

3.3.2 Activity Diagram

Activity Diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity Diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity Diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke-urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir.

1. Activity Diagram Admin

Berikut ini adalah Activity Diagram dari Admin:



Gambar 3. 4 Activity Diagram Admin

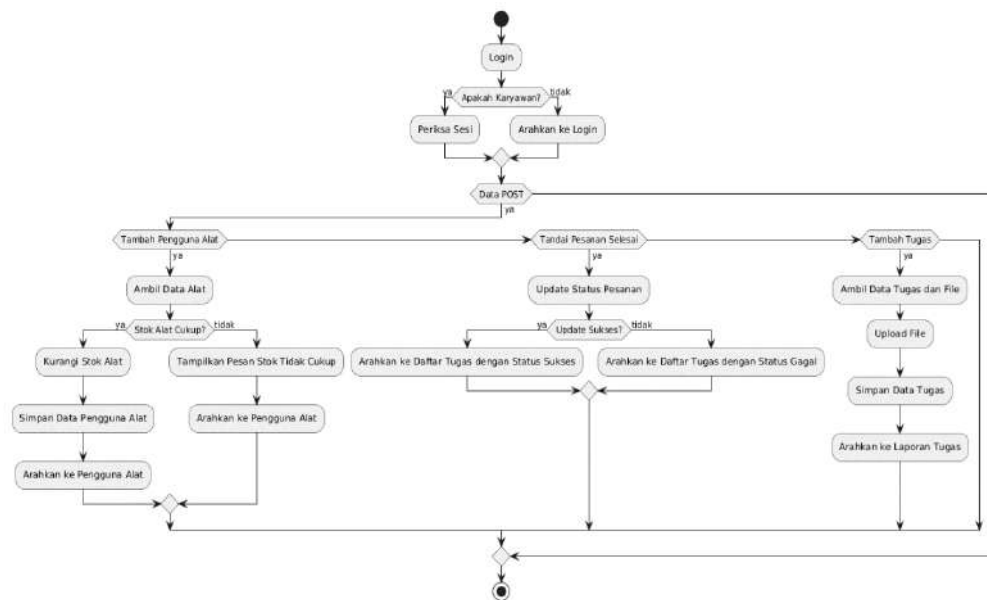
Penjelasan dari alur activity diagram admin adalah sebagai berikut:

1. Login: Memeriksa apakah pengguna adalah admin dan sesi valid.
2. Handle AJAX Request: Mengambil harga total atau harga layanan berdasarkan permintaan AJAX.
3. POST Data Handling: Menangani berbagai jenis data yang dikirim via POST:
4. Tambah Data: Menambah data pelanggan, layanan, pesanan, detail pesanan, pembayaran, dan keuangan.
5. Hapus Data: Menghapus data pelanggan, layanan, pesanan, dan detail pesanan.

6. Edit Data: Mengedit data pelanggan, layanan, pesanan, dan detail pesanan.
7. Kirim Notifikasi: Mengirim notifikasi ke pelanggan tentang status pesanan.

2. Activity Diagram Karyawan.

Berikut adalah Activity Diagram dari Karyawan:



Gambar 3. 5 Activity Diagram Karyawan

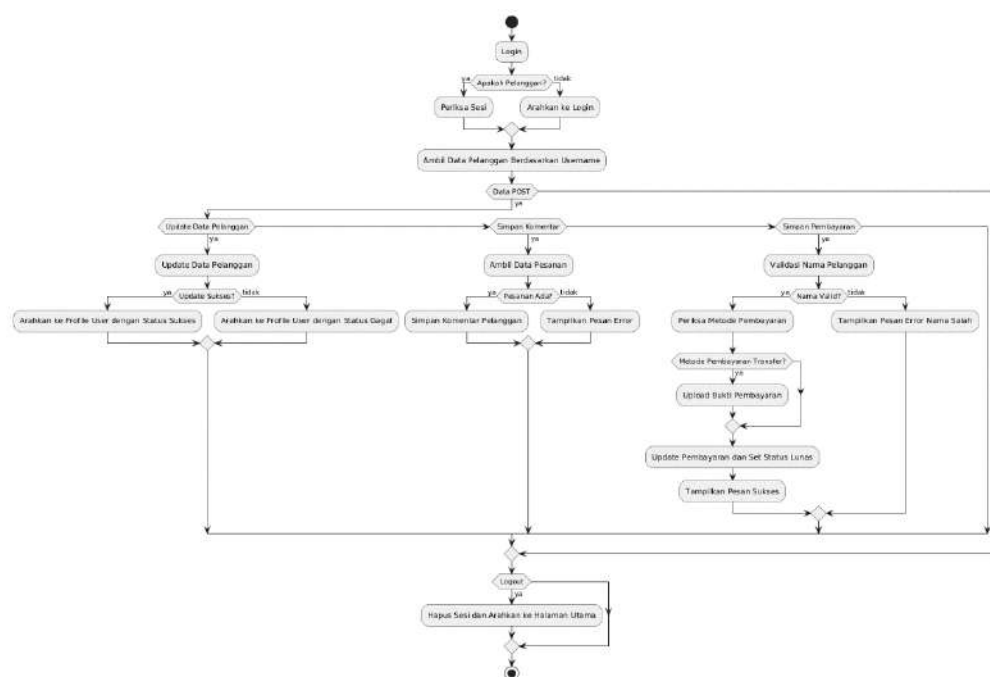
Penjelasan dari alur activity diagram karyawan adalah sebagai berikut:

1. Login: Memeriksa apakah pengguna adalah karyawan dan sesi valid.
2. Penanganan Data POST: Tambah Pengguna Alat: Mengecek ketersediaan alat dan memperbarui stok jika cukup. Menyimpan data pengguna alat dan mengarahkan ke halaman `penggunaalat.php`.

3. Tandai Pesanan Selesai: Memperbarui status pesanan. Mengarahkan ke halaman daftartugas.php dengan status berhasil atau gagal.
4. Tambah Tugas: Menangani upload file dan menyimpan data tugas. Mengarahkan ke halaman laportugas.php.

3. Activity Diagram Pelanggan

Berikut adalah Activity Diagram dari Pelanggan:



Gambar 3. 6 Activity Diagram Pelanggan

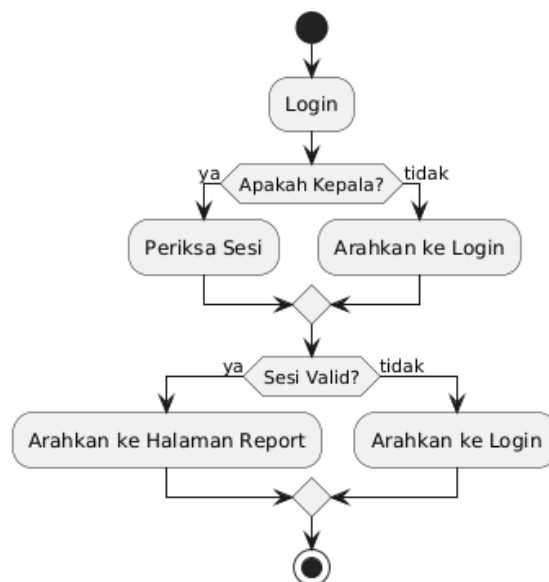
Penjelasan dari alur activity diagram pelanggan adalah sebagai berikut:

1. Login: Memeriksa apakah pengguna adalah pelanggan dan sesi valid.
Ambil Data Pelanggan: Mengambil data pelanggan berdasarkan username yang login.
2. Penanganan Data POST: Update Data Pelanggan: Memperbarui data pelanggan dan mengarahkan ke halaman profil dengan status sukses atau gagal.

3. Simpan Komentar: Mengambil data pesanan dan menyimpan komentar pelanggan jika pesanan ada. Menampilkan pesan error jika pesanan tidak ditemukan.
4. Simpan Pembayaran: Memvalidasi nama pelanggan, memeriksa metode pembayaran, meng-upload bukti pembayaran jika diperlukan, dan memperbarui data pembayaran serta status menjadi 'Lunas'. Menampilkan pesan sukses atau error jika nama pelanggan tidak valid.
5. Logout: Menghapus sesi dan mengarahkan ke halaman utama.

4. Activity Diagram Kepala

Berikut adalah Activity Diagram dari Kepala:



Gambar 3. 7 Activity Diagram Pimpinan

Berikut adalah penjelasan dari diagram activity diagram kepala:

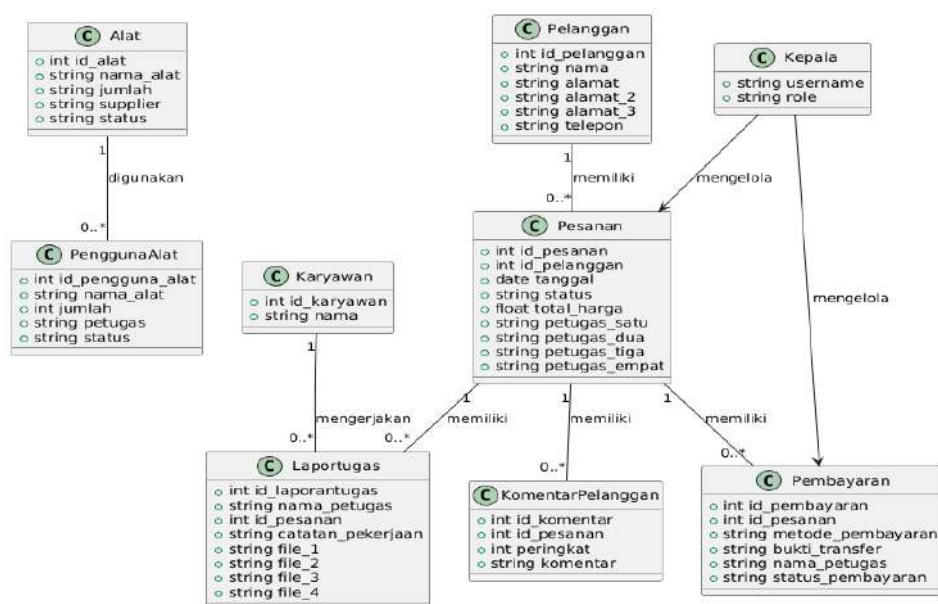
1. Login: Memeriksa apakah pengguna memiliki role 'kepala' dan sesi valid.

Periksa Sesi:

2. Jika sesi valid, mengarahkan pengguna ke halaman laporan (report.php atau halaman yang sesuai).
3. Jika sesi tidak valid, mengarahkan pengguna ke halaman login.

3.3.3 Class Diagram

Rancangan Class Diagram pada Aplikasi Monitoring dan Pendataan Pada Jasa Cuci Rumah Aida Banjarmasin.



Gambar 3. 8 Class Diagram

Berikut ini adalah penjelasan dari relasi antar tabel:

1. Pelanggan memiliki Pesanan (satu pelanggan bisa memiliki banyak pesanan).
2. Pesanan memiliki Pembayaran (satu pesanan bisa memiliki satu pembayaran).

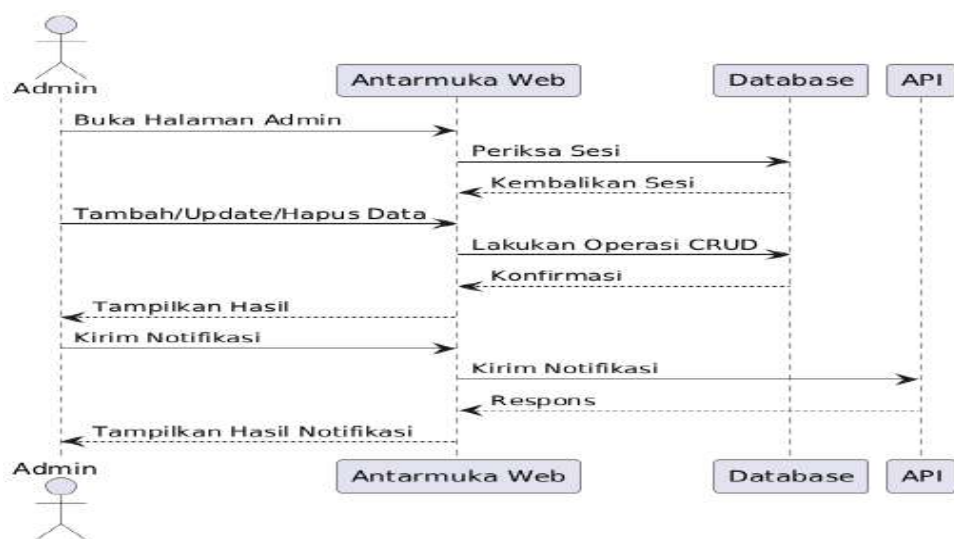
3. Pesanan memiliki KomentarPelanggan (satu pesanan bisa memiliki banyak komentar).
4. Pesanan memiliki Laportugas (satu pesanan bisa memiliki banyak laporan tugas).
5. Alat digunakan oleh PenggunaAlat (satu alat bisa digunakan oleh banyak pengguna).
6. Karyawan mengerjakan Laportugas (satu karyawan bisa mengerjakan banyak laporan tugas).
7. Kepala dapat melihat segala laporan data

3.3.4 Sequence Diagram

Rancangan Sequence Diagram pada Aplikasi Monitoring dan Pendataan Pada Jasa Cuci Rumah Aida Banjarmasin.

1. Sequence Diagram Admin

Berikut ini adalah Sequence Diagram untuk Admin:



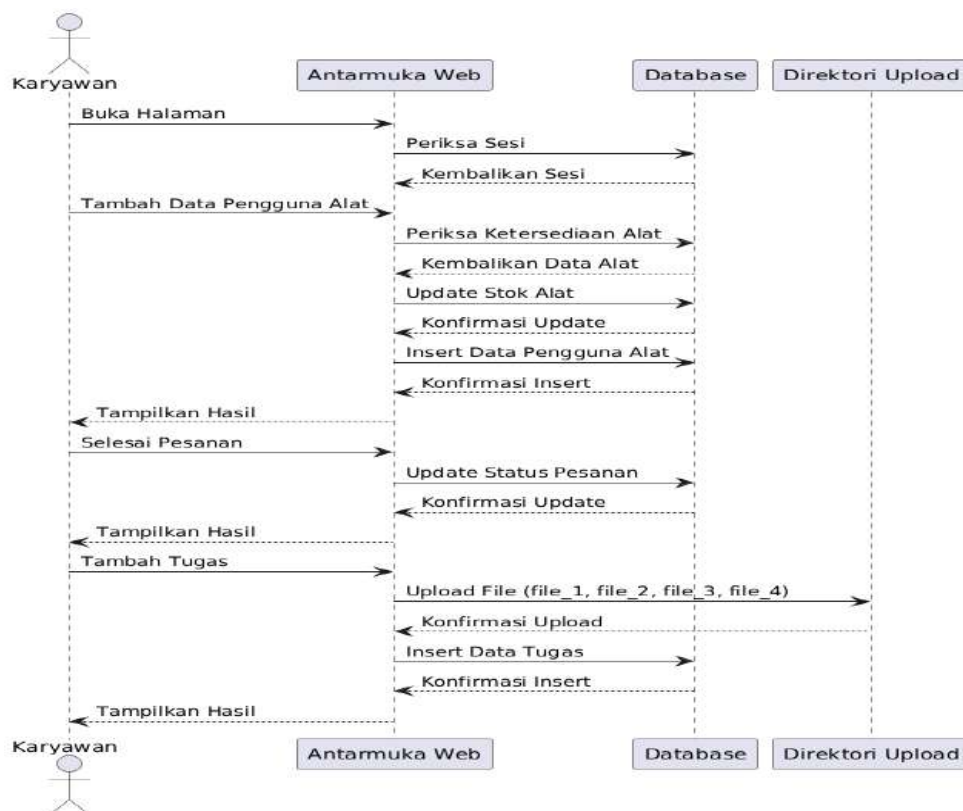
Gambar 3. 9 Sequence Diagram Admin

Penjelasan dari Sequence Diagram Admin:

1. Admin berinteraksi dengan web interface untuk membuka halaman admin dan melakukan berbagai aksi (tambah, edit, hapus data, dll.)
2. Web Interface berinteraksi dengan Database untuk operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete).
3. Beberapa aksi melibatkan API untuk mengirim notifikasi melalui WhatsApp.

2. Sequence Diagram Karyawan

Berikut adalah Sequence Diagram dari Karyawan:



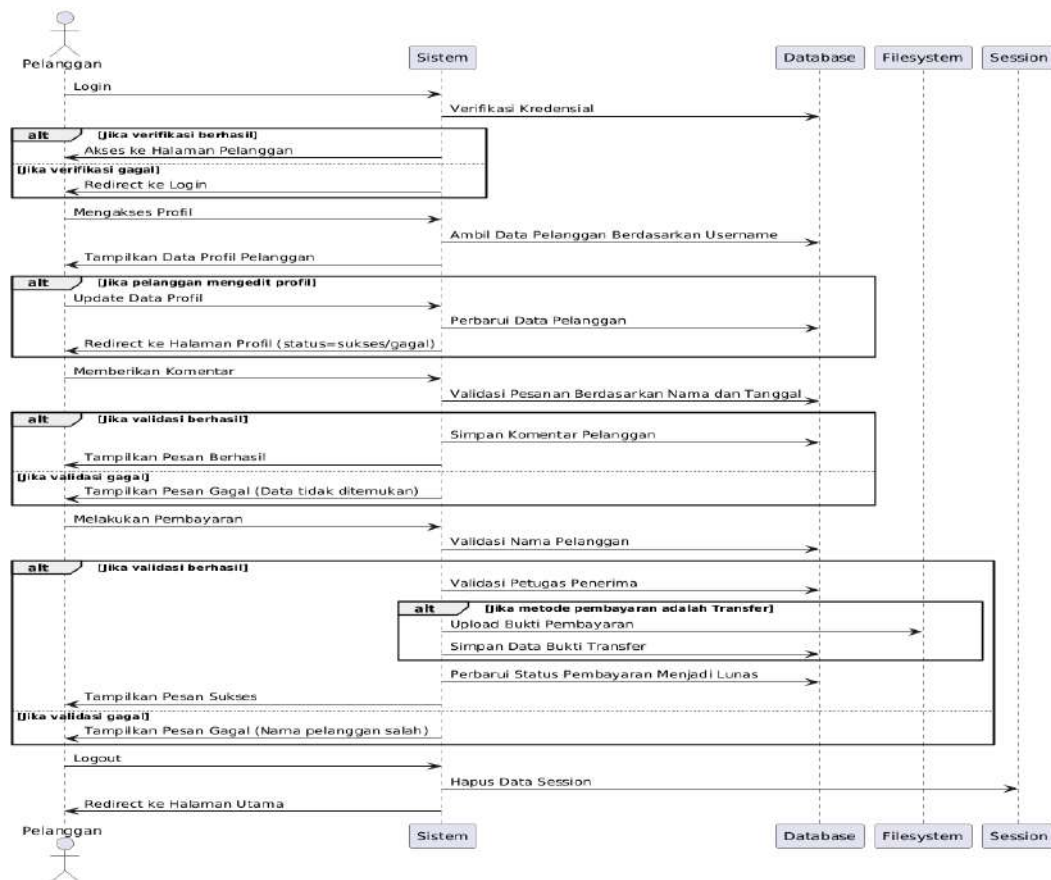
Gambar 3. 10 Sequence Diagram Karyawan

Penjelasan dari Sequence Diagram Karyawan:

1. Karyawan membuka halaman melalui Antarmuka Web.
2. Antarmuka Web memeriksa sesi dengan Database.
3. Karyawan melakukan operasi Tambah Data Pengguna Alat:
 - Antarmuka Web memeriksa ketersediaan alat di Database.
 - Antarmuka Web memperbarui stok alat dan menyimpan data pengguna alat di Database.
4. Karyawan mengubah status pesanan menjadi Selesai:
 - Antarmuka Web memperbarui status pesanan di Database.
 - Antarmuka Web menampilkan hasil kepada Karyawan.
5. Karyawan menambahkan foto hasil kerja:
 - Antarmuka Web menangani upload file ke Direktori Upload.
 - Antarmuka Web menyimpan data tugas di Database.
 - Antarmuka Web menampilkan hasil kepada Karyawan.

3. Sequence Diagram Pelanggan

Berikut ini adalah Sequence Diagram Pelanggan:



Gambar 3. 11 Sequence Diagram Pelanggan

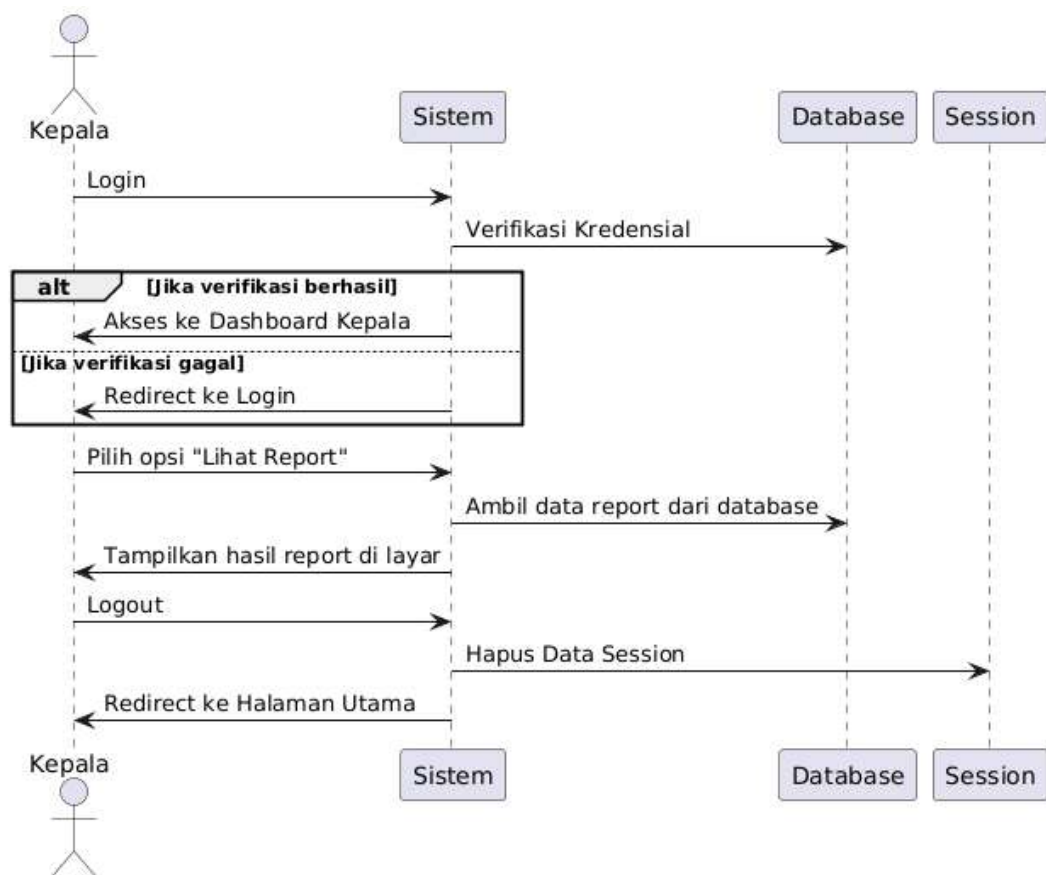
Penjelasan dari Sequence Diagram untuk Pelanggan:

1. Login: Pelanggan memulai dengan login, dan sistem memverifikasi kredensial mereka melalui database. Jika berhasil, pelanggan diarahkan ke halaman profil; jika gagal, mereka diarahkan kembali ke halaman login.
2. Profil: Pelanggan mengakses dan dapat memperbarui profil mereka. Jika pelanggan melakukan perubahan, sistem memperbarui data di database dan mengarahkan pelanggan kembali ke halaman profil dengan pesan sukses atau gagal.

3. Komentar: Pelanggan dapat memberikan komentar terkait pesanan. Sistem memvalidasi pesanan berdasarkan nama dan tanggal, dan jika valid, komentar disimpan di database.
4. Pembayaran: Proses pembayaran melibatkan validasi nama pelanggan dan petugas penerima. Jika valid, sistem memperbarui status pembayaran menjadi "Lunas" dan menyimpan data pembayaran.
5. Logout: Pelanggan dapat logout, yang akan menghapus sesi mereka dan mengarahkan mereka kembali ke halaman utama.

4. Sequence Diagram Kepala

Berikut ini ada sequence diagram dari kepala:



Gambar 3. 12 Sequence Diagram Kepala

Penjelasan dari Sequence Diagram dari kepala:

1. Kepala melakukan login ke sistem.
2. Kepala memilih opsi untuk melihat hasil report dari dashboard.

Sistem mengirim permintaan ke database untuk mengambil data laporan yang relevan. Data report yang diambil dari database kemudian ditampilkan ke Kepala.

3. Setelah melihat report, Kepala memilih opsi untuk logout.

3.4 Rancangan Basis Data

Perancangan basis data (database) merupakan garis besar keseluruhan sistem pengolah data elektronik yang akan dilakukan dalam membuat sebuah sistem aplikasi yang berbasis database yang membutuhkan rancangan database yang memadai dikarenakan data yang akan diolah merupakan inti utama dari seluruh sistem yang berjalan.

3.4.1 Rancangan Tabel

Berikut rancangan tabel dari sistem yang dibuat:

1. Rancangan Tabel alat

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang alat-alat yang tersedia, termasuk jumlah, supplier, dan status ketersediaannya.

Nama Tabel: alat

Primary Key: id_alat

Tabel 3. 1 Rancangan Tabel Alat

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_alat	varchar(10)	Primary Key, ID unik untuk alat
nama_alat	varchar(25)	Nama alat yang digunakan
jumlah	varchar(10)	Jumlah alat yang tersedia
supplier	varchar(25)	Nama supplier alat
status	varchar(10)	Status alat (aktif/tidak)

2. Rancangan Tabel detailpesanan

Tabel ini menyimpan detail pesanan untuk setiap layanan yang dipesan oleh pelanggan, termasuk jumlah dan harga satuan dari layanan tersebut.

Nama Tabel: detailpesanan

Primary Key: id_detail_pesanan

Tabel 3. 2 Rancangan Tabel Detailpesanan

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_detail_pesanan	int(11)	Primary Key, ID unik untuk detail pesanan
id_pesanan	int(11)	Foreign Key, menghubungkan ke tabel pesanan
id_layanan	int(11)	Foreign Key, menghubungkan ke tabel layanan
kuantitas	varchar(30)	Jumlah layanan yang dipesan
harga_satuan	varchar(30)	Harga per satuan layanan

3. Rancangan Tabel invoice

Tabel ini menyimpan informasi mengenai invoice yang dikeluarkan untuk pesanan, termasuk tanggal, nama pelanggan, layanan yang dipesan, dan total harga.

Nama Tabel: invoice

Primary Key: id_invoice

Tabel 3. 3 Rancangan Tabel Invoice

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_invoice	int(11)	Primary Key, ID unik untuk invoice
tgl	varchar(50)	Tanggal pembuatan invoice
nama_pelanggan	varchar(50)	Nama pelanggan
layanan	varchar(50)	Nama layanan yang dipesan
jumlah	varchar(50)	Jumlah layanan yang dipesan
total_harga	varchar(50)	Total harga dari layanan

4. Rancangan Tabel karyawan

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data karyawan, termasuk informasi kontak dan jumlah pesanan yang telah mereka tangani.

Nama Tabel: karyawan

Primary Key: id_karyawan

Tabel 3. 4 Rancangan Tabel Karyawan

Kolom	Tipe Data	Keterangan
-------	-----------	------------

id_karyawan	int(11)	Primary Key, ID unik untuk karyawan
nama	varchar(30)	Nama karyawan
telepon	varchar(30)	Nomor telepon karyawan
alamat	varchar(30)	Alamat karyawan
jumlah_pesanan	int(11)	Jumlah pesanan yang ditangani oleh karyawan, Default = 0

5. Rancangan Tabel keuangan

Tabel ini menyimpan data keuangan yang terkait dengan layanan, termasuk tanggal transaksi dan total pemasukan yang dihasilkan.

Nama Tabel: keuangan

Primary Key: idkeuangan

Tabel 3. 5 Rancangan Tabel Keuangan

Kolom	Tipe Data	Keterangan
idkeuangan	int(11)	Primary Key, ID unik untuk keuangan
layanan	varchar(50)	Nama layanan
tanggal	date	Tanggal transaksi
jumlah	varchar(30)	Jumlah transaksi
total_pemasukan	varchar(30)	Total pemasukan dari layanan

6. Rancangan Tabel komentarpelanggan

Tabel ini digunakan untuk menyimpan umpan balik dari pelanggan, termasuk peringkat dan komentar mereka terhadap layanan yang diterima.

Nama Tabel: komentarpelanggan

Primary Key: id_umpan_balik

Tabel 3. 6 Rancangan Tabel komentar

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_umpan_balik	int(11)	Primary Key, ID unik untuk umpan balik
id_pesanan	int(11)	Foreign Key, menghubungkan ke tabel pesanan
peringkat	varchar(30)	Peringkat yang diberikan pelanggan
komentar	varchar(100)	Komentar dari pelanggan

7. Rancangan Tabel laporantugas

Tabel ini menyimpan laporan tugas yang dilakukan oleh petugas, termasuk catatan pekerjaan dan file-file yang dilampirkan sebagai bukti pekerjaan.

Nama Tabel: laporantugas

Primary Key: idtugas

Tabel 3. 7 Rancangan Tabel Laporan tugas

Kolom	Tipe Data	Keterangan
idtugas	int(11)	Primary Key, ID unik untuk tugas
nama_petugas	varchar(35)	Nama petugas yang melaksanakan tugas
id_pesanan	int(11)	Foreign Key, menghubungkan ke tabel pesanan
catatan_pekerjaan	text	Catatan mengenai pekerjaan yang dilakukan
file_1	varchar(255)	File lampiran 1
file_2	varchar(255)	File lampiran 2
file_3	varchar(255)	File lampiran 3

file_4	varchar(255)	File lampiran 4
--------	--------------	-----------------

8. Rancangan tabel layanan

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai layanan yang ditawarkan, termasuk nama, deskripsi, dan harga dari layanan tersebut.

Nama Tabel: layanan

Primary Key: id_layanan

Tabel 3. 8 Rancangan Tabel Layanan

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_layanan	int(11)	Primary Key, ID unik untuk layanan
nama	varchar(25)	Nama layanan
deskripsi	varchar(100)	Deskripsi layanan
harga	varchar(25)	Harga layanan

9. Rancangan Tabel pelanggan

Tabel ini menyimpan data pelanggan, termasuk alamat-alamat yang dapat digunakan, nomor telepon, dan username untuk login.

Nama Tabel: pelanggan

Primary Key: id_pelanggan

Tabel 3. 9 Rancangan Tabel Pelanggan

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_pelanggan	int(11)	Primary Key, ID unik untuk pelanggan
nama	varchar(40)	Nama pelanggan
alamat	varchar(100)	Alamat utama pelanggan
alamat_2	varchar(100)	Alamat tambahan pelanggan

alamat_3	varchar(100)	Alamat tambahan pelanggan lainnya
telepon	varchar(30)	Nomor telepon pelanggan
username	varchar(49)	Username pelanggan untuk login

10. Rancangan Tabel pembayaran

Tabel ini menyimpan informasi pembayaran dari pelanggan, termasuk metode pembayaran, status, tanggal, dan bukti transfer. Data petugas yang menangani pembayaran juga dicatat.

Nama Tabel: pembayaran

Primary Key: id_pembayaran

Tabel 3. 10 Rancangan Tabel Pembayaran

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_pembayaran	int(11)	Primary Key, ID unik untuk pembayaran
id_pesanan	int(11)	Foreign Key, menghubungkan ke tabel pesanan
jumlah	varchar(30)	Jumlah yang dibayar
metode_pembayaran	varchar(100)	Metode pembayaran yang digunakan
status_pembayaran	varchar(25)	Status pembayaran (Lunas/Belum Lunas)
tanggal_pembayaran	varchar(40)	Tanggal pembayaran dilakukan
bukti_transfer	varchar(255)	Bukti transfer pembayaran
nama_petugas	varchar(50)	Nama petugas yang menangani pembayaran

11. Rancangan Tabel Pengguna

Tabel ini menyimpan data pengguna yang memiliki akses ke sistem, termasuk username, password, dan level akses mereka.

Nama Tabel: pengguna

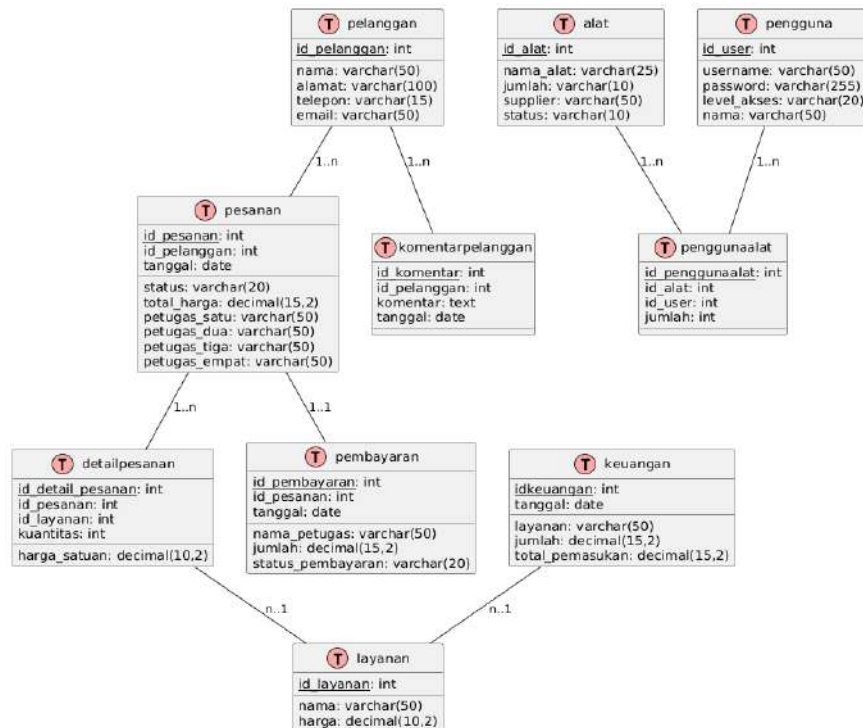
Primary Key: id_user

Tabel 3. 11 Rancangan Tabel Pengguna

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_user	int(11)	Primary Key, ID unik untuk pengguna
username	varchar(50)	Username untuk login pengguna
password	varchar(255)	Password terenkripsi pengguna
level_akses	varchar(20)	Level akses pengguna (misalnya admin, user)
nama	varchar(20)	Nama lengkap pengguna

3.4.2 Relasi Antar Tabel

Relasi antar table adalah bagan yang menggambarkan hubungan antar table satu dengan table yang lain sehingga membentuk basis data.



Gambar 3. 13 Relasi Antar Tabel

Relasi antar tabel di atas sebagai berikut :

1. pelanggan ke pesanan
2. pesanan ke detailpesanan
3. detailpesanan ke layanan
4. pesanan ke pembayaran
5. alat ke penggunaalat
6. pengguna ke penggunaalat
7. pelanggan ke komentarpelanggan
8. keuangan ke layanan

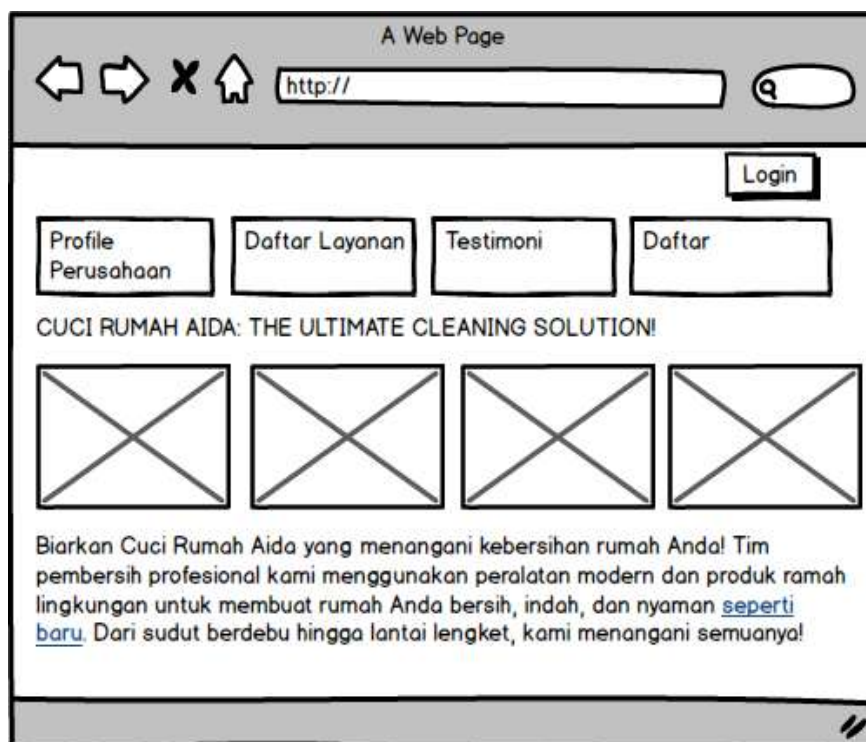
3.5 Rancangan Antarmuka Masukan Sistem

Rancangan antarmuka masukan sistem berfungsi untuk menjelaskan tentang perancangan aplikasi yang akan dibangun. Hal ini dilakukan untuk

mempermudah pengguna dalam mengetahui proses yang terdapat pada aplikasi yang akan dibangun. Untuk lebih jelasnya rancangan antarmuka masukan sistem dapat dilihat dibawah ini.

1. Rancangan Halaman Depan

Rancangan ini adalah halaman pertama yang dilihat oleh pengguna user sebelum login.



Gambar 3. 14 Rancangan Halaman Depan

2. Rancangan Antarmuka Login

Pada saat pengguna menekan tombol login pada halaman depan maka akan mengarah ke halaman login dan user dapat melakukan login disini

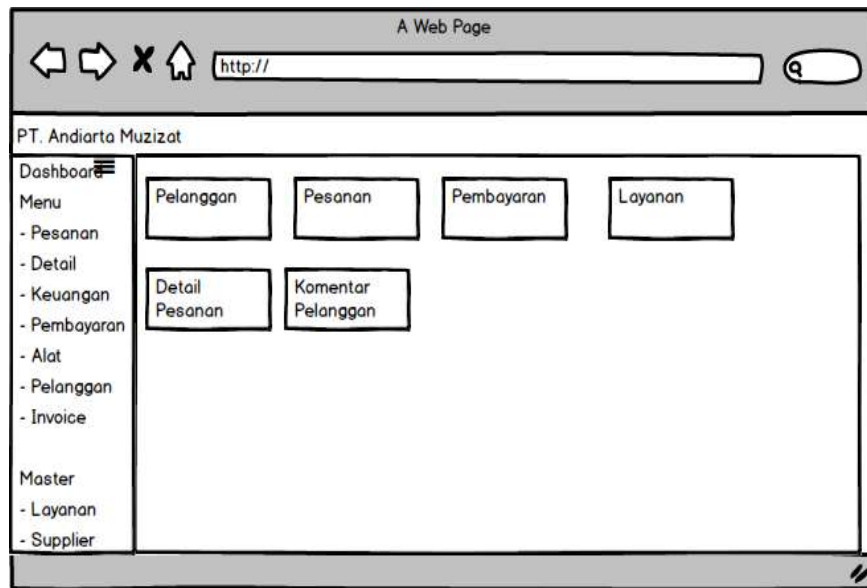
The diagram illustrates a web browser window with a title bar labeled "A Web Page". The address bar contains the text "http://". The main content area features a login form with the following elements:

- A title "Login" centered above the input fields.
- A label "Username" followed by a text input field.
- A label "Password" followed by a text input field.
- A button labeled "Button" below the password field.

Gambar 3. 15 Rancangan Antarmuka Login

3. Rancangan Antarmuka Beranda

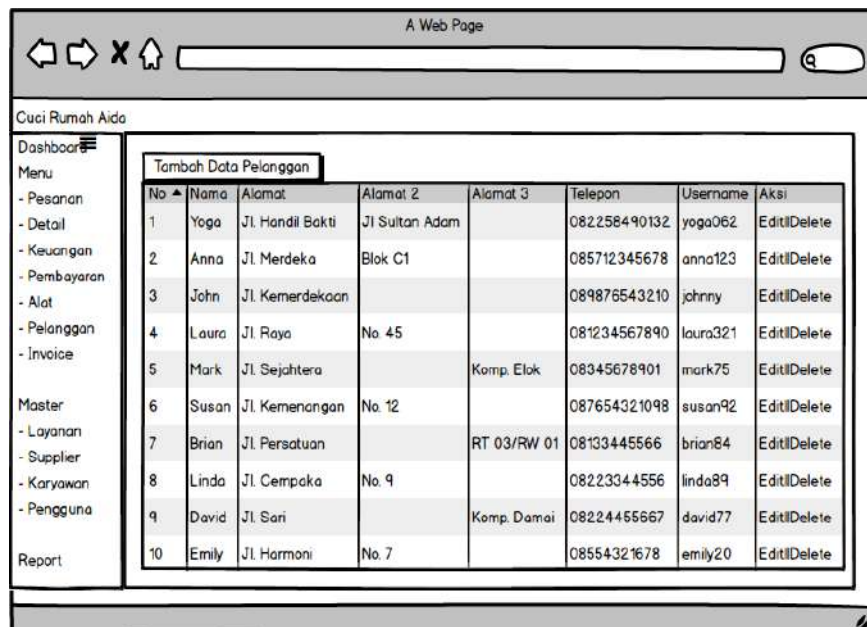
Pada rancangan ini adalah tampilan ketika user sudah login sebagai admin disini dapat dilihat berbagai macam menu pada aplikasi



Gambar 3. 16 Rancangan Antarmuka Beranda

4. Rancangan Antarmuka Pelanggan

Pada rancangan ini user dapat melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data pelanggan.



Gambar 3. 17 Rancangan Antarmuka Pelanggan

5. Rancangan Antarmuka Tambah Pelanggan

Pada rancangan ini user dapat menambahkan data pelanggan dan username sendiri diambil dari database pengguna.

Tambah Data Pelanggan

No	Nama	Alamat	Telepon	Username	Aksi	
1	Yoga	Jl. Harmoni	08133445566	yoga062	Edit Delete	
2	Anna	Jl. Merdeka	0812345678	anna123	Edit Delete	
3	John	Jl. Kemerdekaan	0876543210	johnny	Edit Delete	
4	Laura	Jl. Raya	0834567890	laura321	Edit Delete	
5	Mark	Jl. Sejahtera	0845678901	mark75	Edit Delete	
6	Susan	Jl. Kemerdekaan	0854321098	susan92	Edit Delete	
7	Brian	Jl. Persatuan	RT 03/RW 01	08133445566	brian84	Edit Delete
8	Linda	Jl. Cempaka	No. 9	08223344556	linda89	Edit Delete
9	David	Jl. Sari	Komp. Damai	08224455667	david77	Edit Delete
10	Emily	Jl. Harmoni	No. 7	08554321678	emily20	Edit Delete

Gambar 3. 18 Rancangan Antarmuka Tambah Pelanggan

6. Rancangan Antarmuka Pesanan

Pada rancangan ini menampilkan data pesanan dari pelanggan pada tabel juga bisa dilihat petugas yang bekerja.

No	Nama Pelanggan	Tanggal	Status	Total Harga	Petugas 1	Petugas 2	Petugas 3	Petugas 4	Aksi
1	Yoga	2024-08-0	Selesai	500000	Budi	Rina	Joko	Lina	Edit Delete
2	Anna	2024-08-0	Proses	750000	Budi	Rina	Joko	Lina	Edit Delete
3	John	2024-08-0	Dibatalkan	300000	Budi	Rina	Joko	Lina	Edit Delete
4	Laura	2024-08-0	Selesai	450000	Budi	Rina	Joko	Lina	Edit Delete
5	Mark	2024-08-0	Proses	600000	Budi	Rina	Joko	Lina	Edit Delete
6	Susan	2024-08-0	Selesai	550000	Budi	Rina	Joko	Lina	Edit Delete
7	Brian	2024-08-0	Proses	700000	Budi	Rina	Joko	Lina	Edit Delete
8	Linda	2024-08-0	Selesai	800000	Budi	Rina	Joko	Lina	Edit Delete
9	David	2024-08-0	Dibatalkan	250000	Budi	Rina	Joko	Lina	Edit Delete
10	Emily	2024-08-0	Proses	900000	Budi	Rina	Joko	Lina	Edit Delete

Gambar 3. 19 Rancangan Antarmuka Pesanan

7. Rancangan Antarmuka Tambah Pesanan

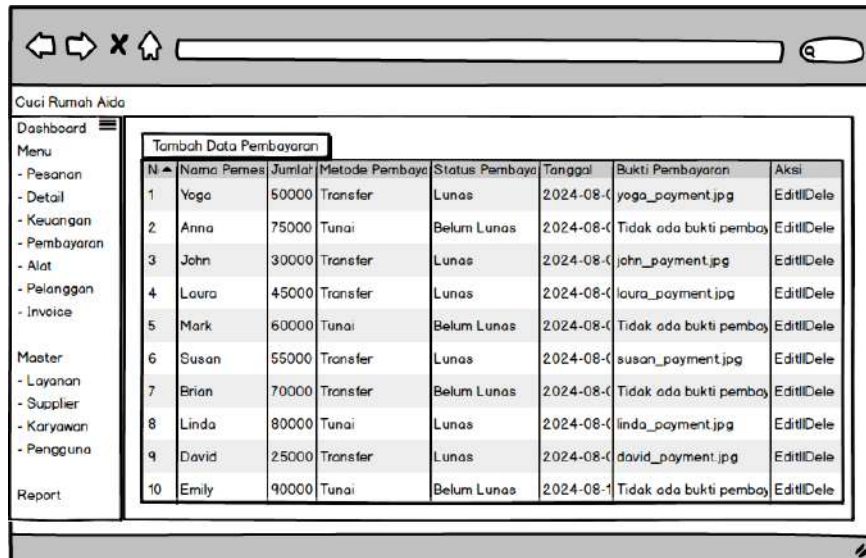
Rancangan ini adalah sebuah rancangan untuk user admin dapat menambah data pesanan pada tabel.

No	Nama Pelanggan	Tanggal	Status	Total Harga	Petugas 1	Petugas 2	Petugas 3	Petugas 4	Aksi
1	Yoga	2024-08-0	Selesai	500000	Budi	Rina	Joko	Lina	Edit Delete
2	Anna	2024-08-0	Proses	750000	Budi	Rina	Joko	Lina	Edit Delete
3	John	2024-08-0	Dibatalkan	300000	Budi	Rina	Joko	Lina	Edit Delete
4	Laura	2024-08-0	Selesai	450000	Budi	Rina	Joko	Lina	Edit Delete
5	Mark	2024-08-0	Proses	600000	Budi	Rina	Joko	Lina	Edit Delete
6	Susan	2024-08-0	Selesai	550000	Budi	Rina	Joko	Lina	Edit Delete
7	Brian	2024-08-0	Proses	700000	Budi	Rina	Joko	Lina	Edit Delete
8	Linda	2024-08-0	Selesai	800000	Budi	Rina	Joko	Lina	Edit Delete
9	David	2024-08-0	Dibatalkan	250000	Budi	Rina	Joko	Lina	Edit Delete
10	Emily	2024-08-0	Proses	900000	Budi	Rina	Joko	Lina	Edit Delete

Gambar 3. 20 Tambah Data Pesanan

8. Rancangan Antarmuka Pembayaran

Pada rancangan ini menampilkan halaman untuk tabel pembayaran pelanggan. Disini juga user admin melakukan input berapa jumlah biaya yang dibayarkan konsumen.



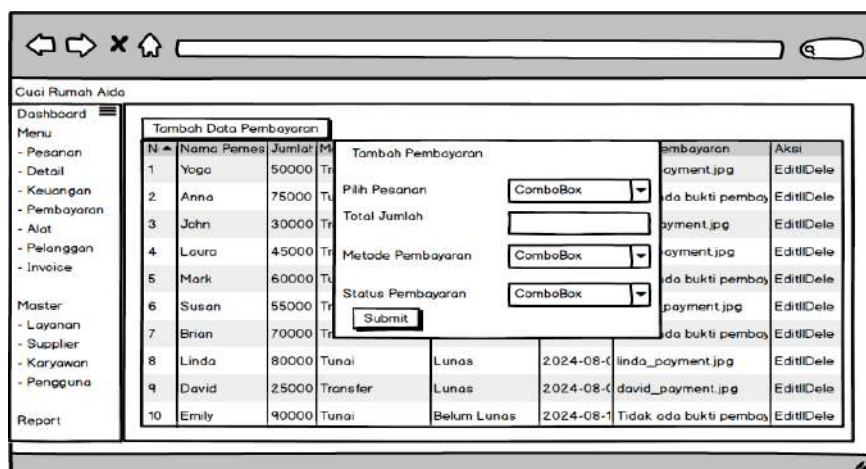
The screenshot shows a web application interface for 'Cuci Rumah Aida'. On the left is a sidebar menu with options: Dashboard, Menu (Pesanan, Detail, Keuangan, Pembayaran, Alat, Pelanggan, Invoice), Master (Layanan, Supplier, Karyawan, Pengguna), and Report. The main content area is titled 'Tambah Data Pembayaran' and contains a table with the following data:

N	Nama Pemes	Jumlah	Metode Pembayaran	Status Pembayaran	Tanggal	Bukti Pembayaran	Aksi
1	Yoga	50000	Transfer	Lunas	2024-08-01	yoga_payment.jpg	EditHDelete
2	Anna	75000	Tunai	Belum Lunas	2024-08-01	Tidak ada bukti pembay	EditHDelete
3	John	30000	Transfer	Lunas	2024-08-01	john_payment.jpg	EditHDelete
4	Laura	45000	Transfer	Lunas	2024-08-01	laura_payment.jpg	EditHDelete
5	Mark	60000	Tunai	Belum Lunas	2024-08-01	Tidak ada bukti pembay	EditHDelete
6	Susan	55000	Transfer	Lunas	2024-08-01	susan_payment.jpg	EditHDelete
7	Brian	70000	Transfer	Belum Lunas	2024-08-01	Tidak ada bukti pembay	EditHDelete
8	Linda	80000	Tunai	Lunas	2024-08-01	linda_payment.jpg	EditHDelete
9	David	25000	Transfer	Lunas	2024-08-01	david_payment.jpg	EditHDelete
10	Emily	90000	Tunai	Belum Lunas	2024-08-01	Tidak ada bukti pembay	EditHDelete

Gambar 3. 21 Rancangan Antarmuka Pembayaran

9. Rancangan Antarmuka Tambah Pembayaran

Rancangan Antarmuka tambah pembayaran adalah sebuah rancangan untuk user dapat menambahkan data pembayaran pada tabel pembayaran.



The screenshot shows the same web application interface as Gambar 3. 21, but with a form overlay for adding new payment data. The form is titled 'Tambah Pembayaran' and includes the following fields:

- Pilih Pesanan: A dropdown menu (ComboBox).
- Total Jumlah: A text input field.
- Metode Pembayaran: A dropdown menu (ComboBox).
- Status Pembayaran: A dropdown menu (ComboBox).
- A Submit button.

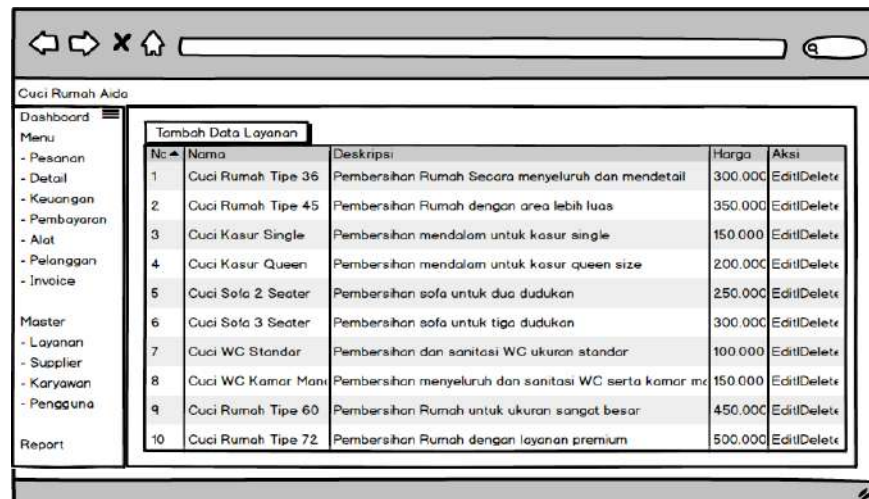
The table below the form shows the first 10 rows of the payment data table, with the last row (Emily) highlighted in blue.

N	Nama Pemes	Jumlah	Metode Pembayaran	Status Pembayaran	Tanggal	Bukti Pembayaran	Aksi
1	Yoga	50000	Transfer	Lunas	2024-08-01	yoga_payment.jpg	EditHDelete
2	Anna	75000	Tunai	Belum Lunas	2024-08-01	Tidak ada bukti pembay	EditHDelete
3	John	30000	Transfer	Lunas	2024-08-01	john_payment.jpg	EditHDelete
4	Laura	45000	Transfer	Lunas	2024-08-01	laura_payment.jpg	EditHDelete
5	Mark	60000	Tunai	Belum Lunas	2024-08-01	Tidak ada bukti pembay	EditHDelete
6	Susan	55000	Transfer	Lunas	2024-08-01	susan_payment.jpg	EditHDelete
7	Brian	70000	Transfer	Belum Lunas	2024-08-01	Tidak ada bukti pembay	EditHDelete
8	Linda	80000	Tunai	Lunas	2024-08-01	linda_payment.jpg	EditHDelete
9	David	25000	Transfer	Lunas	2024-08-01	david_payment.jpg	EditHDelete
10	Emily	90000	Tunai	Belum Lunas	2024-08-01	Tidak ada bukti pembay	EditHDelete

Gambar 3. 22 Rancangan Antarmuka Tambah Pembayaran

10. Rancangan Antarmuka Layanan

Rancangan antarmuka layanan adalah sebuah rancangan tampilan dimana user admin bisa menambahkan daftar layanan pada Cuci Rumah Aida

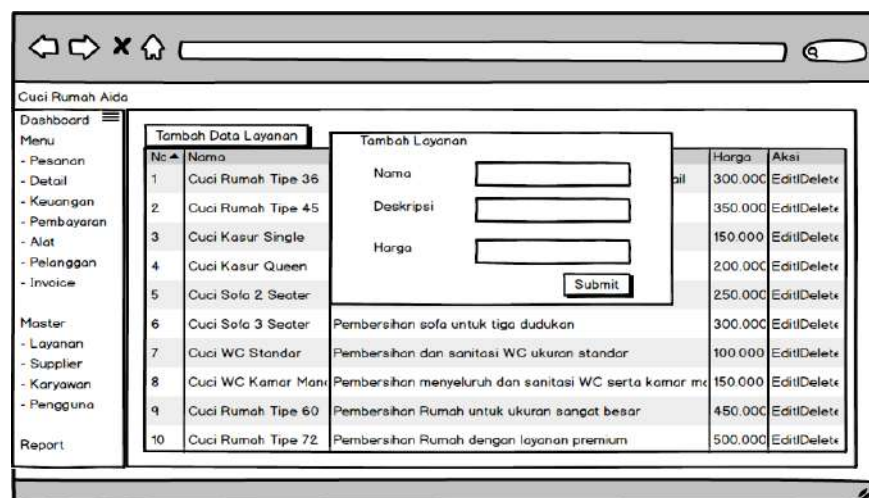


No	Nama	Deskripsi	Harga	Aksi
1	Cuci Rumah Tipe 36	Pembersihan Rumah Secara menyeluruh dan mendetail	300.000	EditDelete
2	Cuci Rumah Tipe 45	Pembersihan Rumah dengan area lebih luas	350.000	EditDelete
3	Cuci Kasur Single	Pembersihan mendalam untuk kasur single	150.000	EditDelete
4	Cuci Kasur Queen	Pembersihan mendalam untuk kasur queen size	200.000	EditDelete
5	Cuci Sofa 2 Seater	Pembersihan sofa untuk dua dudukan	250.000	EditDelete
6	Cuci Sofa 3 Seater	Pembersihan sofa untuk tiga dudukan	300.000	EditDelete
7	Cuci WC Standar	Pembersihan dan sanitasi WC ukuran standar	100.000	EditDelete
8	Cuci WC Kamar Mandi	Pembersihan menyeluruh dan sanitasi WC serta kamar mandi	150.000	EditDelete
9	Cuci Rumah Tipe 60	Pembersihan Rumah untuk ukuran sangat besar	450.000	EditDelete
10	Cuci Rumah Tipe 72	Pembersihan Rumah dengan layanan premium	500.000	EditDelete

Gambar 3. 23 Rancangan Antarmuka Layanan

11. Rancangan Antarmuka Tambah Layanan

Rancangan ini digunakan untuk user admin dapat menambah data untuk tabel layanan.



No	Nama	Deskripsi	Harga	Aksi
1	Cuci Rumah Tipe 36		300.000	EditDelete
2	Cuci Rumah Tipe 45		350.000	EditDelete
3	Cuci Kasur Single		150.000	EditDelete
4	Cuci Kasur Queen		200.000	EditDelete
5	Cuci Sofa 2 Seater		250.000	EditDelete
6	Cuci Sofa 3 Seater	Pembersihan sofa untuk tiga dudukan	300.000	EditDelete
7	Cuci WC Standar	Pembersihan dan sanitasi WC ukuran standar	100.000	EditDelete
8	Cuci WC Kamar Mandi	Pembersihan menyeluruh dan sanitasi WC serta kamar mandi	150.000	EditDelete
9	Cuci Rumah Tipe 60	Pembersihan Rumah untuk ukuran sangat besar	450.000	EditDelete
10	Cuci Rumah Tipe 72	Pembersihan Rumah dengan layanan premium	500.000	EditDelete

Gambar 3. 24 Rancangan Antarmuka Tambah Layanan

12. Rancangan Antarmuka Detail Pesanan

Rancangan ini adalah sebuah rancangan dimana admin dapat menambahkan detail pesanan dari pelanggan.

No	Nama Pesanan	Nama Layanan	Kuantitas	Harga	Aksi
1	Yogo	Cuci Rumah Tipe 36	1	300.000	EditDelete
2	Anna	Cuci Kasur Single	2	300.000	EditDelete
3	John	Cuci Sofa 3 Seater	1	300.000	EditDelete
4	Laura	Cuci WC Kamar Mandi	1	150.000	EditDelete
5	Mark	Cuci Rumah Tipe 45	1	350.000	EditDelete
6	Susan	Cuci Rumah Tipe 60	1	450.000	EditDelete
7	Brian	Cuci Kasur Queen	1	200.000	EditDelete
8	Linda	Cuci Sofa 2 Seater	2	500.000	EditDelete
9	David	Cuci WC Standar	3	300.000	EditDelete
10	Emily	Cuci Rumah Tipe 72	1	500.000	EditDelete

Gambar 3. 25 Rancangan Detail Pesanan

13. Rancangan Tambah Detail Pesanan

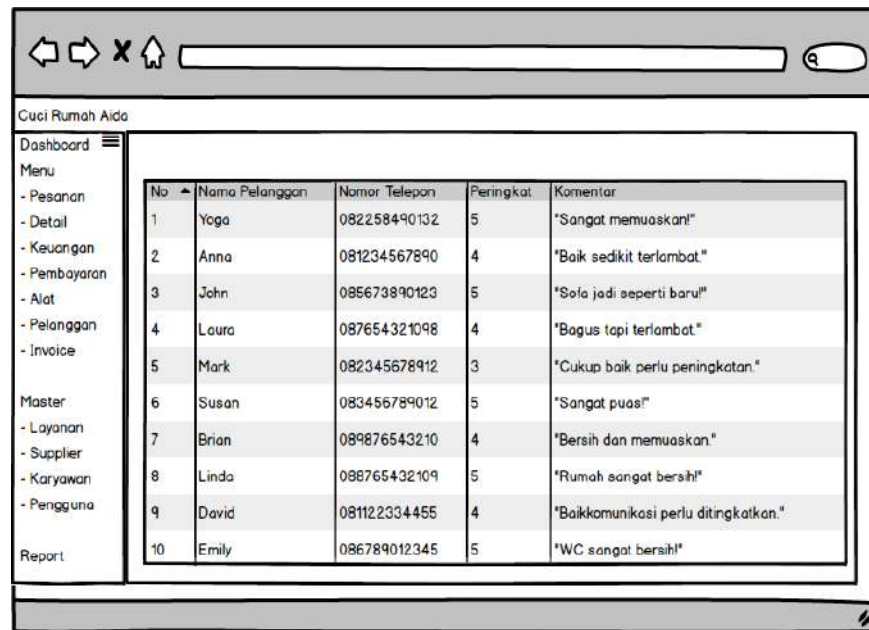
Berikut adalah tampilan dari rancangan untuk tambah detail pesanan dimana user admin bisa melakukan penambahan data pada tabel detail pesanan.

No	Nama Pesanan	Nama Layanan	Kuantitas	Harga	Aksi
1	Yogo	Cuci Rumah Tipe 36	1	300.000	EditDelete
2	Anna	Cuci Kasur Single	2	300.000	EditDelete
3	John	Cuci Sofa 3 Seater	1	300.000	EditDelete
4	Laura	Cuci WC Kamar Mandi	1	150.000	EditDelete
5	Mark	Cuci Rumah Tipe 45	1	350.000	EditDelete
6	Susan	Cuci Rumah Tipe 60	1	450.000	EditDelete
7	Brian	Cuci Kasur Queen	1	200.000	EditDelete
8	Linda	Cuci Sofa 2 Seater	2	500.000	EditDelete
9	David	Cuci WC Standar	3	300.000	EditDelete
10	Emily	Cuci Rumah Tipe 72	1	500.000	EditDelete

Gambar 3. 26 Rancangan Tambah Detail Pesanan

14. Rancangan Komentar Pelanggan

Rancangan ini berguna untuk user admin dapat melihat komentar apa yang diberikan konsumen ke Cuci Rumah Aida



No	Nama Pelanggan	Nomor Telepon	Peringkat	Komentar
1	Yoga	082258490132	5	"Sangat memuaskan!"
2	Anna	081234567890	4	"Baik sedikit terlambat."
3	John	085673890123	5	"Sofa jadi seperti baru!"
4	Laura	087654321098	4	"Bagus tapi terlambat."
5	Mark	082345678912	3	"Cukup baik perlu peningkatan."
6	Susan	083456789012	5	"Sangat puas!"
7	Brian	089876543210	4	"Bersih dan memuaskan."
8	Linda	088765432109	5	"Rumah sangat bersih!"
9	David	081122334455	4	"Baik komunikasi perlu ditingkatkan."
10	Emily	086789012345	5	"WC sangat bersih!"

Gambar 3. 27 Rancangan Komentar Pelanggan

3.6 Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem

Rancangan keluaran merupakan hasil dari suatu sistem berbentuk format laporan data yang dihasilkan oleh sistem. Adapun rancangan keluaran sistem sebagai berikut :

1. Rancangan Laporan Pelanggan

Menampilkan data dari hasil input data pelanggan

A Web Page

http://

Cuci Rumah Aida

Alamat : Jl. Sultan Adam, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan
Telepon : +62 22 5849 0164

Report Data Pelanggan

No	Nama	Alamat	Alamat 2	Alamat 3	Telepon	Username	Aksi
1	Yoga	Jl. Handil Bakti	Jl. Sultan Adam		082258490132	yoga062	EditDelete
2	Anna	Jl. Merdeka	Blok C1		085712345678	anna123	EditDelete
3	John	Jl. Kemerdekaan			089876543210	johnny	EditDelete
4	Laura	Jl. Raya	No. 45		081234567890	laura321	EditDelete
5	Mark	Jl. Sejahtera		Komp. Elok	08345678901	mark75	EditDelete
6	Susan	Jl. Kemenangan	No. 12		087654321098	susan92	EditDelete
7	Brian	Jl. Persatuan		RT 03/RW 01	08133445566	brian84	EditDelete
8	Linda	Jl. Cempaka	No. 9		08223344556	linda89	EditDelete

Pimpinan Cuci Rumah Aida

Zen Rizko Maulana

Gambar 3. 28 Rancangan Laporan Data Pelanggan

2. Rancangan Report Data Pesanan

Sebuah rancangan dimana disini user akan melihat hasil dari data pesanan dan menggunakan filter tanggal.

A Web Page

http://

Cuci Rumah Aida

Alamat : Jl. Sultan Adam, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan
Telepon : +62 22 5849 0164

Report Data Pesanan

No	Nama Pelanggan	Tanggal	Status	Total Harga	Petugas 1	Petugas 2	Petugas 3	Petugas 4	Aksi
1	Yoga	2024-08-01	Selesai	500000	Budi	Rina	Joko	Lina	EditDelete
2	Anna	2024-08-02	Proses	750000	Budi	Rina	Joko	Lina	EditDelete
3	John	2024-08-03	Dibatalkan	300000	Budi	Rina	Joko	Lina	EditDelete
4	Laura	2024-08-04	Selesai	450000	Budi	Rina	Joko	Lina	EditDelete
5	Mark	2024-08-05	Proses	600000	Budi	Rina	Joko	Lina	EditDelete
6	Susan	2024-08-06	Selesai	550000	Budi	Rina	Joko	Lina	EditDelete
7	Brian	2024-08-07	Proses	700000	Budi	Rina	Joko	Lina	EditDelete
8	Linda	2024-08-08	Selesai	800000	Budi	Rina	Joko	Lina	EditDelete

Pimpinan Cuci Rumah Aida

Zen Rizko Maulana

Gambar 3. 29 Rancangan Report Data Pesanan

3. Rancangan Report Data Transaksi

Rancangan ini merupakan hasil atau output dari data pada tabel transaksi

Cuci Rumah Aida
Alamat : JL. Sultan Adam, Surgi Mufli, Kec, Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan
Telepon : +62 22 5849 0164

Report Data Transaksi

No.	Nama Pemesan	Jumlah	Metode Pembayaran	Status Pembayaran	Tanggal	Bukti Pembayaran	Aksi
1	Yogo	500000	Transfer	Lunas	2024-08-01	yogo_payment.jpg	EditDelete
2	Anna	750000	Tunai	Belum Lunas	2024-08-02	Tidak ada bukti pembayaran	EditDelete
3	John	300000	Transfer	Lunas	2024-08-03	john_payment.jpg	EditDelete
4	Laura	450000	Transfer	Lunas	2024-08-04	laura_payment.jpg	EditDelete
5	Mark	600000	Tunai	Belum Lunas	2024-08-05	Tidak ada bukti pembayaran	EditDelete
6	Susan	550000	Transfer	Lunas	2024-08-06	susan_payment.jpg	EditDelete
7	Brian	700000	Transfer	Belum Lunas	2024-08-07	Tidak ada bukti pembayaran	EditDelete
8	Linda	800000	Tunai	Lunas	2024-08-08	linda_payment.jpg	EditDelete
9	David	250000	Transfer	Lunas	2024-08-09	david_payment.jpg	EditDelete
10	Emily	900000	Tunai	Belum Lunas	2024-08-10	Tidak ada bukti pembayaran	EditDelete

Pimpinan Cuci Rumah Aida
Zen Rizko Maulana

Gambar 3. 30 Rancangan Report Transaksi

4. Rancangan Report Data Invoice

Rancangan ini merupakan hasil rekap atau output dari data tabel invoice.

Cuci Rumah Aida
Alamat : JL. Sultan Adam, Surgi Mufli, Kec, Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan
Telepon : +62 22 5849 0164

Report Data Rekap Invoice

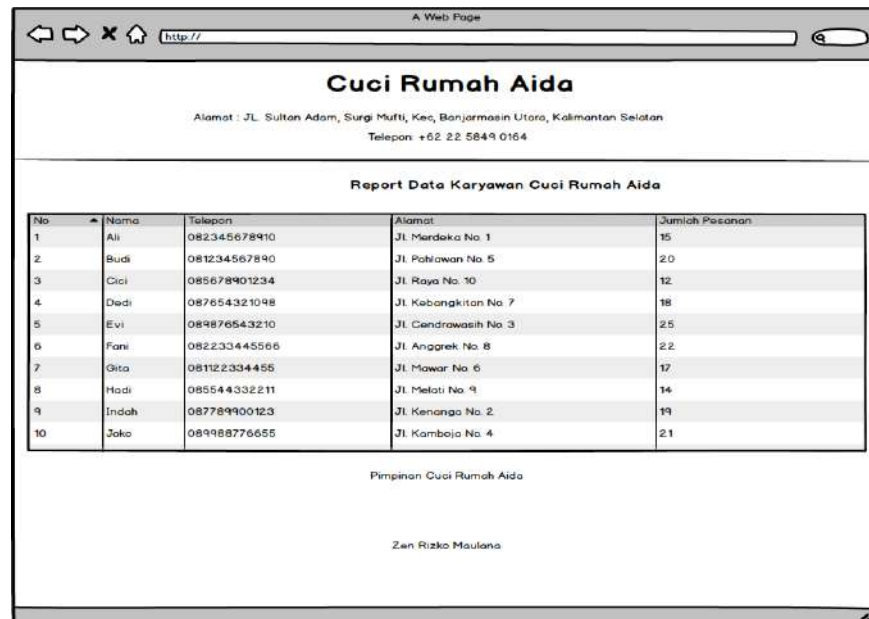
No.	Nama Pelanggan	Layanan	Jumlah	Harga
1	Yogo	Cuci Rumah Tipe 36	1	300.000
2	Anna	Cuci Kasur: Single	2	300.000
3	John	Cuci Sofa 3 Seater	1	300.000
4	Laura	Cuci WC Kamar Mandi	3	450.000
5	Mark	Cuci Rumah Tipe 45	1	350.000
6	Susan	Cuci Sofa 2 Seater	2	500.000
7	Brian	Cuci Rumah Tipe 60	1	900.000
8	Linda	Cuci Kasur Queen	1	200.000
9	David	Cuci WC Standar	2	300.000
10	Emily	Cuci Rumah Tipe 72	1	500.000

Pimpinan Cuci Rumah Aida
Zen Rizko Maulana

Gambar 3. 31 Rancangan Data Rekap Invoice

5. Rancangan Report Data karyawan

Rancangan ini merupakan hasil atau output dari tabel data karyawan



Cuci Rumah Aida
 Alamat : Jl. Sultan Adam, Surgi Mufti, Kes, Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan
 Telepon : +62 22 5849 0164

Report Data Karyawan Cuci Rumah Aida

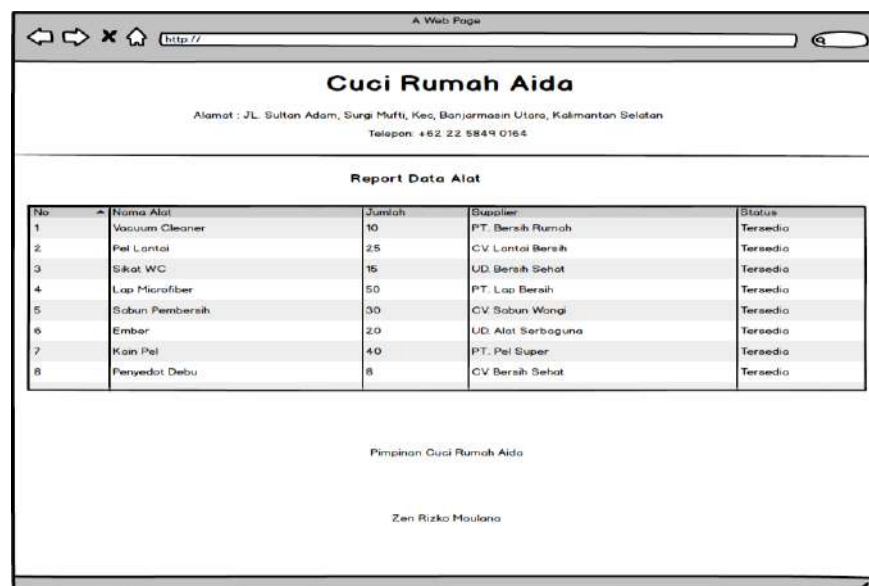
No	Nama	Telepon	Alamat	Jumlah Pesanan
1	Ali	082345678910	Jl. Merdeka No. 1	15
2	Budi	081234567890	Jl. Pahlawan No. 5	20
3	Cici	085678901234	Jl. Raya No. 10	12
4	Dedi	087654321098	Jl. Kebangkitan No. 7	18
5	Evi	089876543210	Jl. Cendrawasih No. 3	25
6	Fani	082233445566	Jl. Angrek No. 8	22
7	Gita	081122334455	Jl. Mawar No. 6	17
8	Hadi	085544332211	Jl. Melati No. 9	14
9	Indah	087789900123	Jl. Kenanga No. 2	19
10	Joko	089988776655	Jl. Kambaja No. 4	21

Pimpinan Cuci Rumah Aida
 Zen Rizko Maulana

Gambar 3. 32 Rancangan Report Data Karyawan

6. Rancangan Report Data Alat

Rancangan ini merupakan hasil atau output dari tabel data Alat untuk melihat alat apa saja yang telah habis



Cuci Rumah Aida
 Alamat : Jl. Sultan Adam, Surgi Mufti, Kes, Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan
 Telepon : +62 22 5849 0164

Report Data Alat

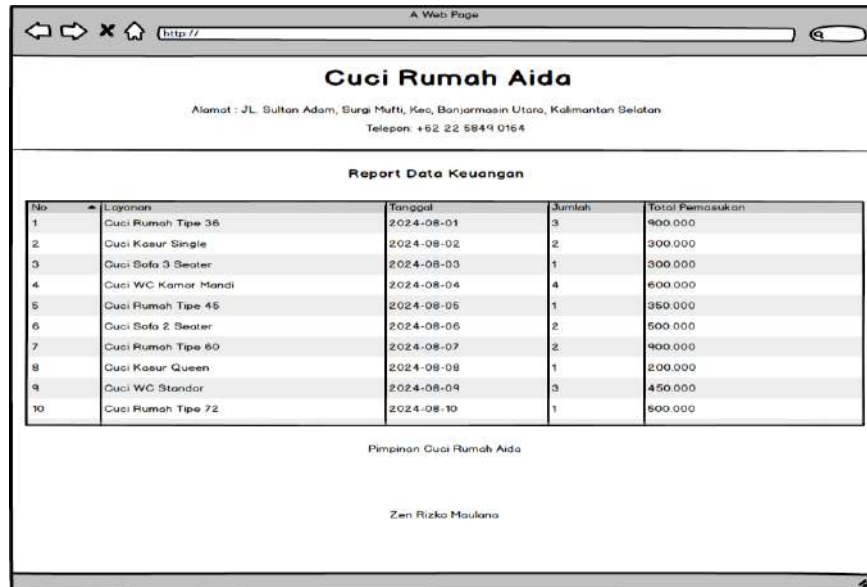
No	Nama Alat	Jumlah	Supplier	Status
1	Vacuum Cleaner	10	PT. Bersih Rumah	Tersedia
2	Pel Lantai	25	CV. Lantai Bersih	Tersedia
3	Sikat WC	15	UD. Bersih Sehat	Tersedia
4	Lap Microfiber	50	PT. Lap Bersih	Tersedia
5	Sabun Pembersih	30	CV. Sabun Wangi	Tersedia
6	Ember	20	UD. Alat Serbaguna	Tersedia
7	Kain Pel	40	PT. Pel Super	Tersedia
8	Penyedot Debu	8	CV. Bersih Sehat	Tersedia

Pimpinan Cuci Rumah Aida
 Zen Rizko Maulana

Gambar 3. 33 Rancangan Report Data Alat

7. Rancangan Report Data Keuangan

Rancangan ini merupakan hasil dari output data tabel keuangan



A Web Page

http://

Cuci Rumah Aida

Alamat : JL. Sultan Adam, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan
Telepon : +62 22 5849 0164

Report Data Keuangan

No	Layanan	Tanggal	Jumlah	Total Pemakaian
1	Cuci Rumah Tipe 36	2024-08-01	3	900.000
2	Cuci Kasur Single	2024-08-02	2	300.000
3	Cuci Sofa 3 Seater	2024-08-03	1	300.000
4	Cuci WC Kamar Mandi	2024-08-04	4	600.000
5	Cuci Rumah Tipe 45	2024-08-05	1	350.000
6	Cuci Sofa 2 Seater	2024-08-06	2	500.000
7	Cuci Rumah Tipe 60	2024-08-07	2	900.000
8	Cuci Kasur Queen	2024-08-08	1	200.000
9	Cuci WC Standor	2024-08-09	3	450.000
10	Cuci Rumah Tipe 72	2024-08-10	1	500.000

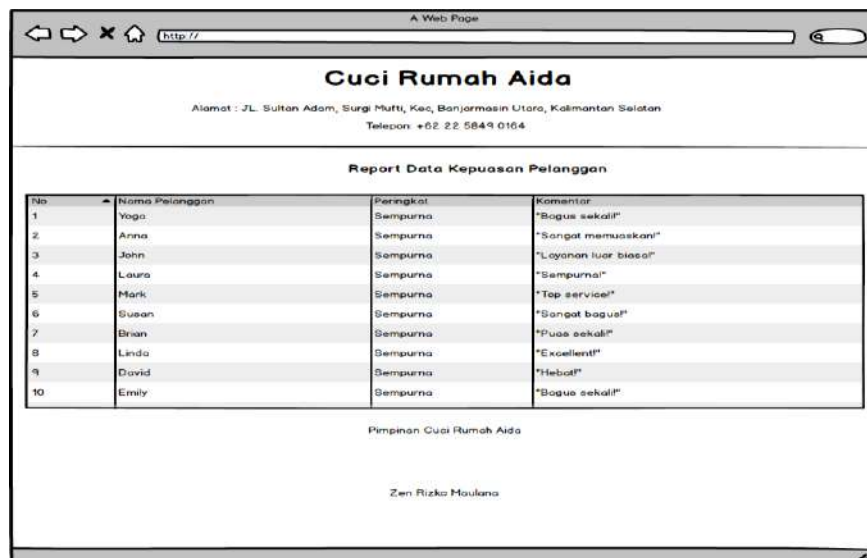
Pimpinan Cuci Rumah Aida

Zen Rizka Maulana

Gambar 3. 34 Rancangan Report Data Keuangan

8. Rancangan Report data Kepuasan Pelanggan

Rancangan ini adalah sebuah output dari tabel komentar yang difilter berdasarkan kepuasan pelanggan.



A Web Page

http://

Cuci Rumah Aida

Alamat : JL. Sultan Adam, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan
Telepon : +62 22 5849 0164

Report Data Kepuasan Pelanggan

No	Nama Pelanggan	Peringkat	Komentar
1	Yogo	Sempurna	"Bagus sekali!"
2	Anna	Sempurna	"Sangat memuaskan!"
3	John	Sempurna	"Layanan luar biasa!"
4	Laure	Sempurna	"Sempurna!"
5	Mark	Sempurna	"Top service!"
6	Susan	Sempurna	"Sangat bagus!"
7	Brian	Sempurna	"Puas sekali!"
8	Linda	Sempurna	"Excellent!"
9	David	Sempurna	"Hebat!"
10	Emily	Sempurna	"Bagus sekali!"

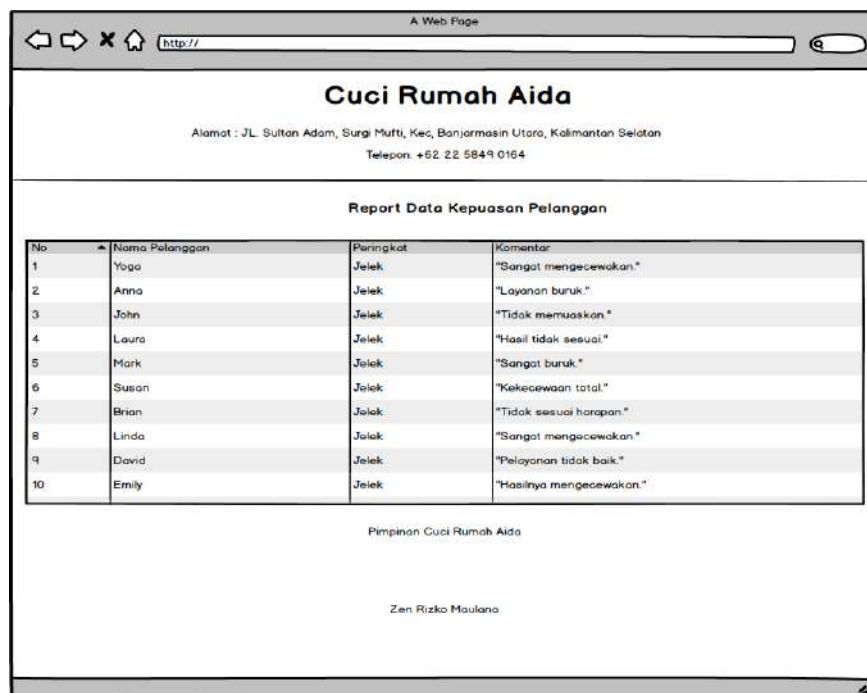
Pimpinan Cuci Rumah Aida

Zen Rizka Maulana

Gambar 3. 35 Rancangan Report Data Kepuasan Pelanggan

9. Rancangan Report Data Komplain Pelanggan

Rancangan ini merupakan hasil dari tabel komentar yang memfilter peringkat dan hanya menampilkan komplain pelanggan.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'http://'. The page title is 'Cuci Rumah Aida'. Below the title, the address is 'Alamat : JL. Sultan Adam, Surgi Mufti, Kec, Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan' and the telephone number is 'Telepon: +62 22 5849 0164'. The main content is a table titled 'Report Data Kepuasan Pelanggan' with 4 columns: 'No', 'Nama Pelanggan', 'Peringkat', and 'Komentar'. The table contains 10 rows of data, all with a 'Jelek' (Bad) rating. Below the table, the text 'Pimpinan Cuci Rumah Aida' and 'Zen Rizko Maulana' is displayed.

No	Nama Pelanggan	Peringkat	Komentar
1	Yoga	Jelek	"Sangat mengecewakan."
2	Anna	Jelek	"Layanan buruk."
3	John	Jelek	"Tidak memuaskan."
4	Laura	Jelek	"Hasil tidak sesuai."
5	Mark	Jelek	"Sangat buruk."
6	Susan	Jelek	"Kekecewaan total."
7	Brian	Jelek	"Tidak sesuai harapan."
8	Linda	Jelek	"Sangat mengecewakan."
9	David	Jelek	"Pelayanan tidak baik."
10	Emily	Jelek	"Hasilnya mengecewakan."

Pimpinan Cuci Rumah Aida

Zen Rizko Maulana

Gambar 3. 36 Report Data Komplain pelanggan

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Spesifikasi Sistem

Pada pelaksanaannya, sistem yang dikembangkan memerlukan beberapa komponen perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) dengan spesifikasi tertentu agar dapat beroperasi dan digunakan secara efektif sesuai dengan kebutuhan.

4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware)

Berikut adalah spesifikasi perangkat keras (hardware) minimum yang diperlukan untuk mengakses dan menjalankan aplikasi ini:

1. *Processor: Intel Core Duo* atau di atasnya
2. *Memory Ram : 2.00 GB* atau di atasnya
3. *Harddisk atau SSD 250 GB* atau di atasnya
4. *Monitor.*
5. *Keyboard.*
6. *Mouse.*
7. *Printer* atau alat cetak.

4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software)

Berikut adalah spesifikasi perangkat lunak (software) yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi ini:

1. *Operating System minimal Windows 10*
2. *Visual Studio Code*
3. *Xampp dan Mysql*
4. Chrome

4.2 Langkah-langkah Pembuatan Sistem

Dalam membangun aplikasi ini mengacu pada metode waterfall dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan Sistem

Pada tahap ini, dilakukan analisis kebutuhan sistem melalui observasi dan wawancara di Cuci Rumah Aida. Analisis ini bertujuan untuk memahami sistem yang berjalan saat ini dan mengidentifikasi kebutuhan sistem yang baru. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 3 aspek kebutuhan sistem yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu kebutuhan data, kebutuhan antarmuka, dan kebutuhan fungsional.

2. Desain Sistem

Tahap berikutnya adalah perancangan sistem yang akan dibangun, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan sistem yang telah didefinisikan pada tahap sebelumnya. Untuk mendesain model sistem dan basis data, PlantText UML digunakan. Sementara itu, untuk perancangan antarmuka masukan dan keluaran sistem, aplikasi Balsamiq Mockups juga digunakan.

3. Implementasi

Tahap implementasi adalah menterjemahkan desain sistem yang telah dibuat pada tahap sebelumnya menjadi bahasa mesin. Bahasa pemrograman PHP digunakan, dengan bantuan Visual Studio dan local server. Server xampp digunakan, sedangkan manajemen basis data menggunakan MySQL.

4. Pengujian Sistem

Pada tahap pengujian, sistem yang telah dibangun diuji keseluruhan fungsinya. Beberapa kesalahan atau error ditemukan, seperti kesalahan penerjemahan bahasa pemrograman, kesalahan tampilan antarmuka, dan kesalahan validasi data. Untuk mengatasi masalah tersebut, solusi dicari melalui forum-forum diskusi online seperti StackOverflow dan situs-situs web pemrograman yang ada di internet.

4.3 Hasil Tampilan Aplikasi

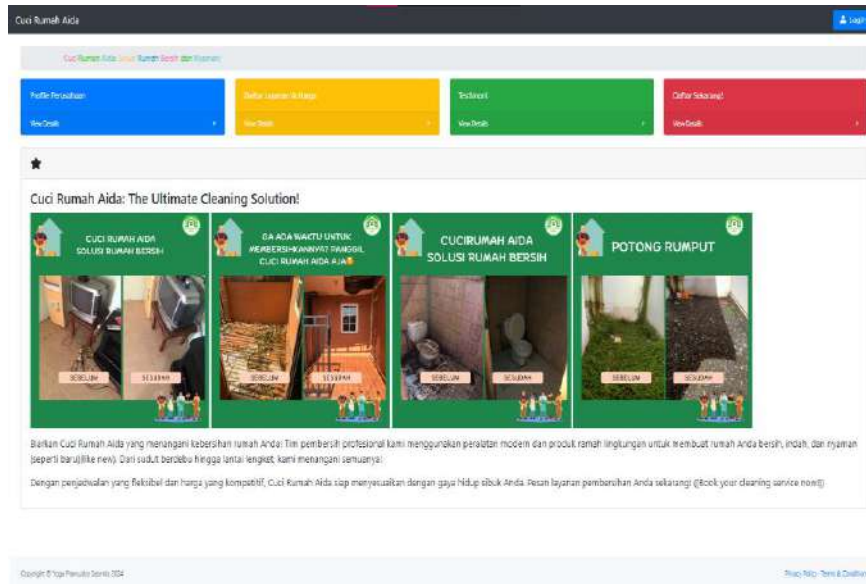
Hasil tampilan program/aplikasi ini menunjukkan bahwa program/aplikasi yang telah dibuat sesuai dengan rancangan antarmuka sistem sebelumnya dan dapat dijalankan. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang tampilan antarmuka masukan dan tampilan antarmuka keluaran sistem.

4.3.1 Tampilan Antarmuka Masukan Sistem

Tampilan antarmuka masukan sistem merupakan tampilan untuk menampilkan dan mengelola informasi pada sistem yang telah dibuat, berikut adalah tampilan antarmuka:

1. Tampilan Halaman Depan

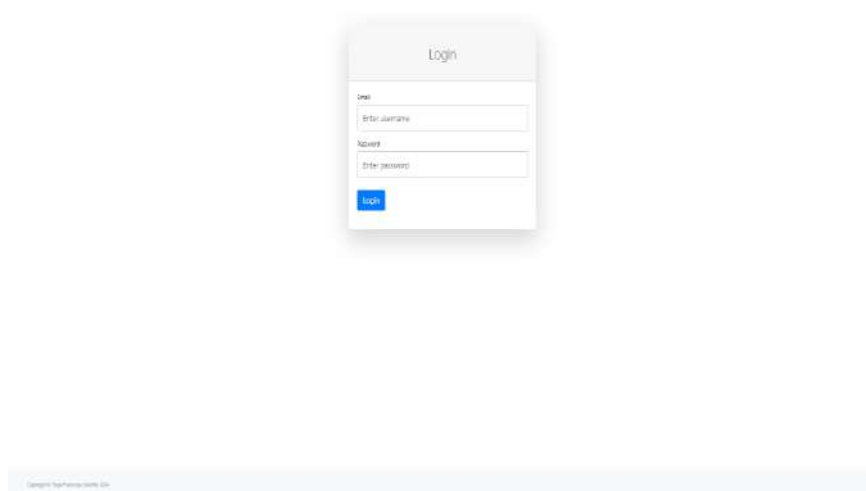
Pada halaman ini user belum login, ini adalah tampilan ketika user baru masuk ke aplikasi.



Gambar 4. 1 Tampilan Halaman Depan

2. Tampilan Form Login

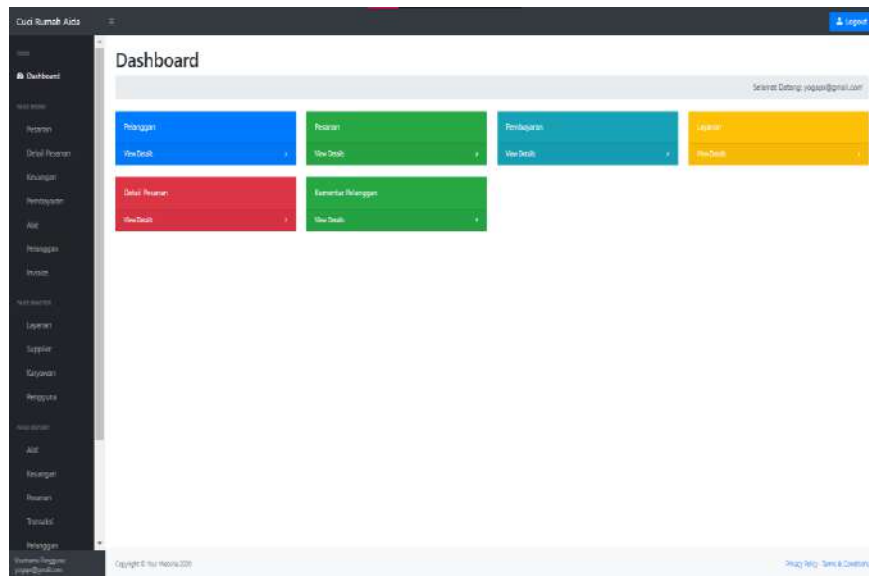
Pada menu ini user dapat login sebagai admin, kepala, pelanggan, atau karyawan.



Gambar 4. 2 Tampilan Halaman Login

3. Tampilan Antarmuka Dashboard Admin

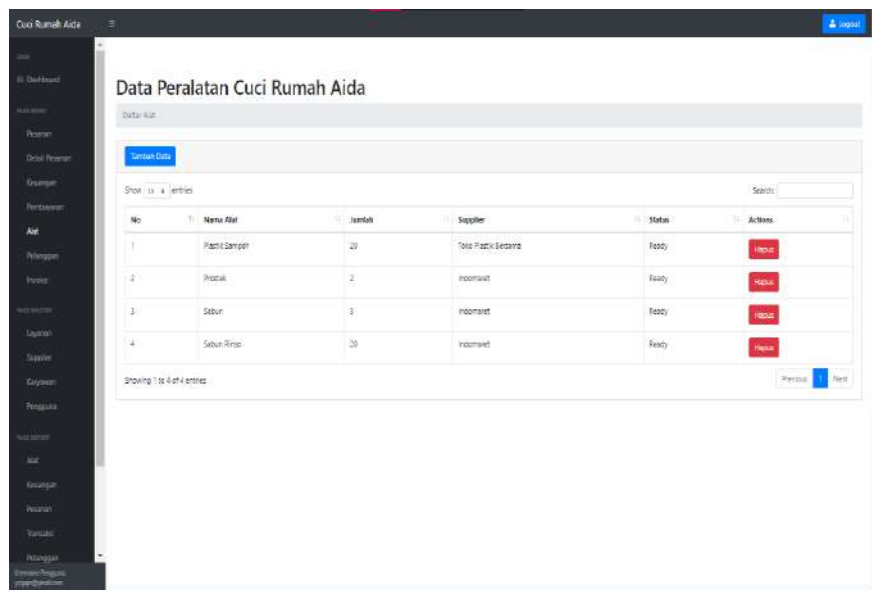
Pada menu ini menampilkan tampilan awal ketika user admin login



Gambar 4. 3 Tampilan Antarmuka Dashboard Admin

4. Tampilan Antarmuka Data Peralatan

Tampilan ini menampilkan data jumlah alat yang ada di cuci rumah aida, disini user admin dapat menambahkan data dan menghapus data.



Data Peralatan Cuci Rumah Aida

Daftar Alat:

[Tambah Data](#)

Show 1 to 4 entries

No	Nama Alat	Jumlah	Supplier	Status	Aksi
1	Plastik Dampar	20	Toko Plastik Sejahtera	Ready	Hapus
2	Proteksi	2	Indomaret	Ready	Hapus
3	Sabun	3	Indomaret	Ready	Hapus
4	Sabun Rinsol	20	Indomaret	Ready	Hapus

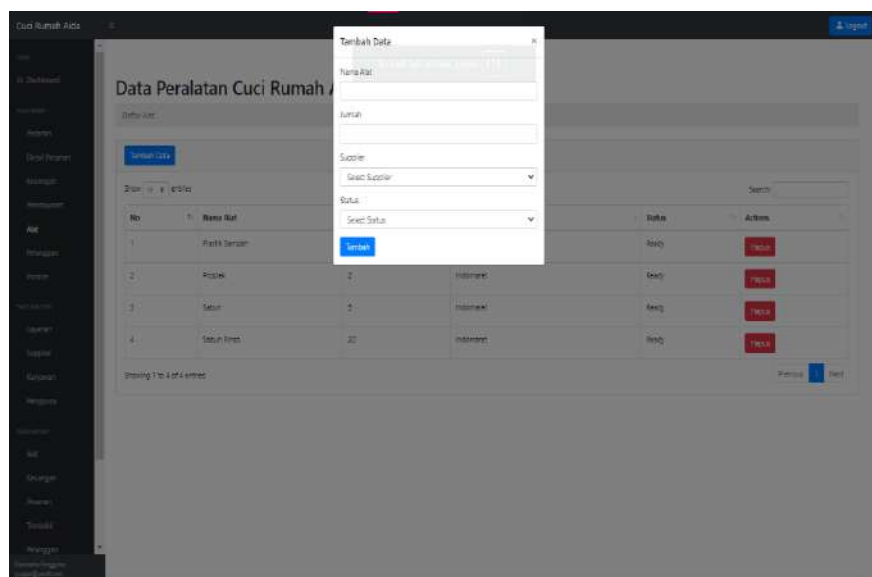
Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous Next

Gambar 4. 4 Tampilan Antarmuka Data Alat

5. Tampilan Antarmuka Tambah Alat

Pada tampilan ini user admin dapat menambahkan data alat.



Tambah Data

Nama Alat:

Jumlah:

Supplier:

Status:

[Simpan](#)

Gambar 4. 5 Tampilan Antarmuka Tambah Alat

6. Tampilan Antarmuka Data Keuangan

Pada bagian antarmuka ini menampilkan data hasil pemasukan keuangan cuci rumah aida.

The screenshot shows a web application titled 'Cuci Rumah Aids' with a sidebar menu. The main content area is 'Dashboard Data Keuangan'. It features a 'Tambah Data' button and a table with the following data:

No	Layanan	Tanggal	Jumlah	Total Pemakaian	Aksi
1	Cuci Rumah Minimalis	2024-08-01	1	Rp 200.000	Hapus
2	Cuci Rumah Minimalis	2024-08-02	1	Rp 200.000	Hapus
3	Cuci Rumah Minimalis	2024-08-03	1	Rp 200.000	Hapus
4	Cuci Rumah Cendek	2024-08-04	1	Rp 400.000	Hapus
5	Cuci Rumah Cendek	2024-08-05	1	Rp 400.000	Hapus
6	Cuci Rumah Elit	2024-08-06	1	Rp 500.000	Hapus
7	Cuci Rumah Elit	2024-08-07	1	Rp 500.000	Hapus
8	Cuci Rumah Minimalis	2024-08-08	1	Rp 200.000	Hapus
9	Cuci Rumah Minimalis	2024-08-09	1	Rp 200.000	Hapus
10	Cuci Rumah Elit	2024-08-10	1	Rp 500.000	Hapus

Showing 1 to 10 of 10 entries. Pagination: Previous, 1, Next.

Gambar 4. 6 Tampilan Antarmuka Data Keuangan

7. Tampilan Antarmuka Tambah Data Keuangan

Pada antarmuka ini menampilkan form untuk menambah data Keuangan

The screenshot shows the 'Tambah Data' modal form overlaid on the dashboard. The form contains the following fields:

- Layanan: Cuci Rumah Minimalis (dropdown menu)
- Masukkan jumlah: (text input)
- Tanggal: 08/08/2024 (date picker)
- Total Pemakaian: (text input)
- Masukkan total pemakaian: (text input)

Buttons: Tambah, Close.

Gambar 4. 7 Tampilan Antarmuka Tambah Data Keuangan

8. Tampilan Antarmuka Data Pesanan

Pada menu ini menampilkan data pesanan pelanggan yang mau order cuci rumah.

No	Nama Pelanggan	Tanggal	Status	Total Harga	Potongan 1	Potongan 2	Potongan 3	Potongan 4	Aksi
1	Andri	2024-08-14	proses	Rp 700.000	Facil				<button>Edit</button> <button>Hapus</button> <button>Reset</button>
2	Andri	2024-08-12	proses	Rp 500.000	Kayu				<button>Edit</button> <button>Hapus</button> <button>Reset</button>
3	asep	2024-08-15	pending	Rp 6.200.000	Kayu				<button>Edit</button> <button>Hapus</button> <button>Reset</button>
4	gali	2024-08-14	pending	Rp 500.000	Kayu				<button>Edit</button> <button>Hapus</button> <button>Reset</button>
5	Andri	2024-08-15	pending	Rp 300.000					<button>Edit</button> <button>Hapus</button> <button>Reset</button>
6	Egah Fauz	2024-08-16	pending	Rp 500.000	Facil				<button>Edit</button> <button>Hapus</button> <button>Reset</button>
7	asep	2024-08-16	pending	Rp 300.000					<button>Edit</button> <button>Hapus</button> <button>Reset</button>
8	Riki	2024-08-17	pending	Rp 400.000	Sant				<button>Edit</button> <button>Hapus</button> <button>Reset</button>
9	Andri P	2024-08-16	pending	Rp 400.000	Facil	Bayu	Saif		<button>Edit</button> <button>Hapus</button> <button>Reset</button>

Gambar 4. 8 Tampilan Antarmuka Pesanan

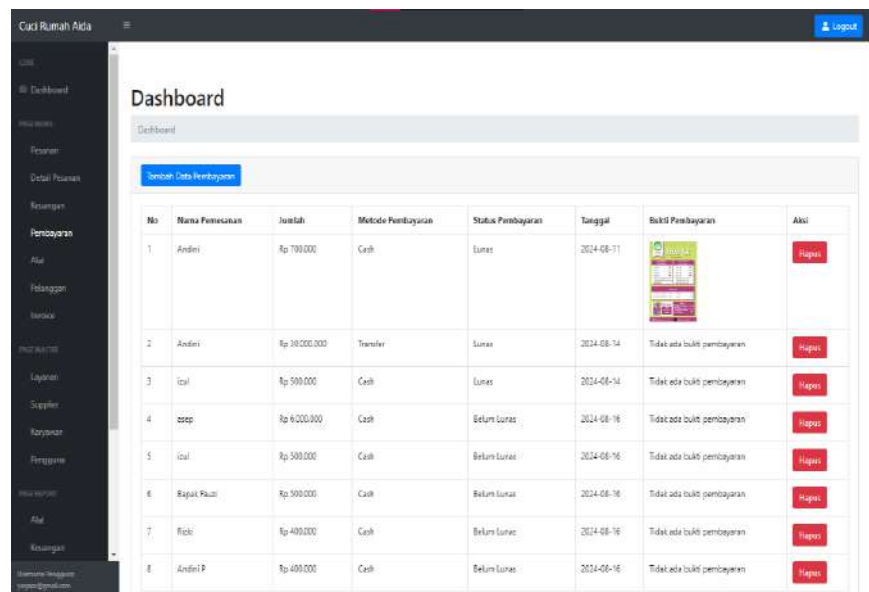
9. Tampilan Antarmuka Tambah Pesanan

Pada tampilan ini menampilkan form untuk menambah data pesanan pada menu pesanan admin.

Gambar 4. 9 Tampilan Antarmuka Form Tambah Pesanan

10. Tampilan Antarmuka Pembayaran

Pada menu ini menampilkan halaman data pembayaran konsumen

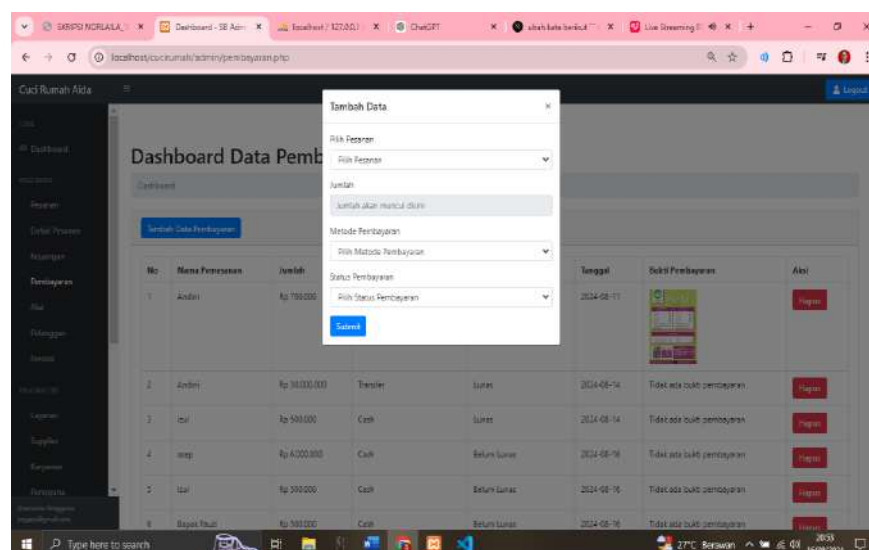


No	Nama Pemesanan	Jumlah	Metode Pembayaran	Status Pembayaran	Tanggal	Bukti Pembayaran	Aksi
1	Andini	Rp 700.000	Cash	Lunas	2024-08-11		Hapus
2	Andini	Rp 30.000.000	Transfer	Lunas	2024-08-14	Tidak ada bukti pembayaran	Hapus
3	Ical	Rp 500.000	Cash	Lunas	2024-08-14	Tidak ada bukti pembayaran	Hapus
4	step	Rp 6.000.000	Cash	Belum Lunas	2024-08-16	Tidak ada bukti pembayaran	Hapus
5	Ical	Rp 500.000	Cash	Belum Lunas	2024-08-16	Tidak ada bukti pembayaran	Hapus
6	Ragot Pauli	Rp 500.000	Cash	Belum Lunas	2024-08-16	Tidak ada bukti pembayaran	Hapus
7	Ricki	Rp 400.000	Cash	Belum Lunas	2024-08-16	Tidak ada bukti pembayaran	Hapus
8	Andini P	Rp 400.000	Cash	Belum Lunas	2024-08-16	Tidak ada bukti pembayaran	Hapus

Gambar 4. 10 Tampilan Antarmuka Data Pembayaran

11. Tampilan Antarmuka Tambah Data Pembayaran

Menu form ini untuk menambah data pembayaran dimana user pelanggan yang mau bayar wajib ada datanya terlebih dahulu di tabel ini.

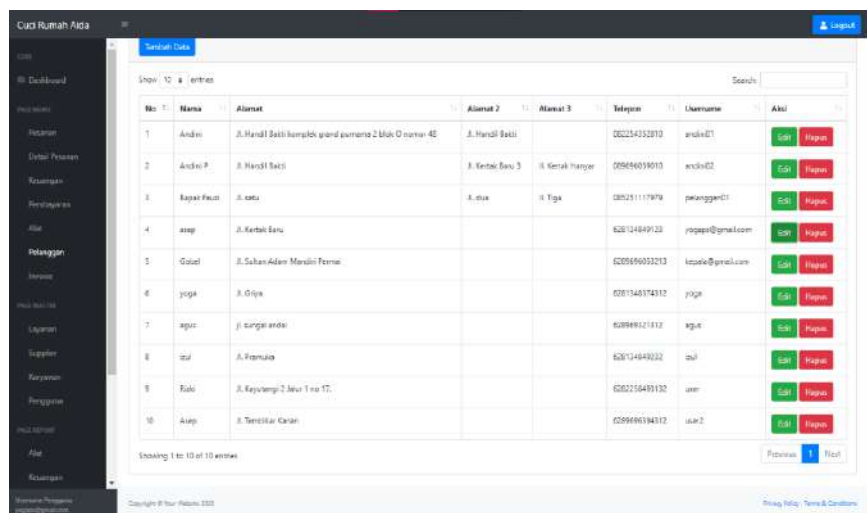


Tampilan Antarmuka Form Data Pembayaran

Gambar 4. 11 Tampilan Antarmuka Form Data Pembayaran

12. Tampilan Antarmuka Data Pelanggan

Pada menu ini menampilkan keseluruhan data pelanggan dan admin dapat mengelola segala data disini.

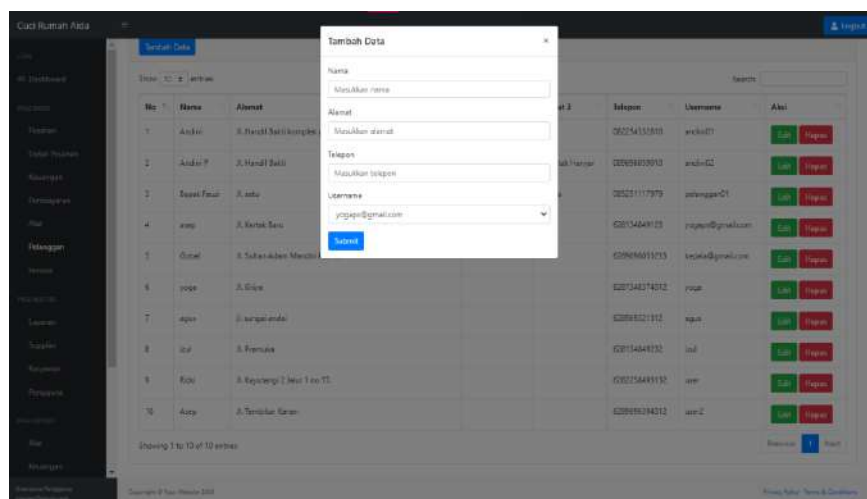


No	Nama	Alamat	Alamat 2	Alamat 3	Telepon	Username	Aksi
1	Andri	J. Handi Bakti komplek grand purnama 2 Blok D nomor 42	J. Handi Bakti		082254232810	andri01	Edit Hapus
2	Andri P	J. Handi Bakti	J. Kartika Baru 3	J. Kartika Harjo	09566019010	andri02	Edit Hapus
3	Rapan Fandi	J. ceta	J. ceta	J. Tiga	082251117979	pelanggan01	Edit Hapus
4	azap	J. Kartika Baru			628124849120	yogapri@gmail.com	Edit Hapus
5	Gisela	J. Sultan Adnan Mansuri Permai			020569003210	keusala@gmail.com	Edit Hapus
6	yoga	J. Griya			0281340174312	yoga	Edit Hapus
7	agus	J. sungsai andai			80898521812	agus	Edit Hapus
8	idul	J. Permuda			628134849322	idul	Edit Hapus
9	Edu	J. Rajawangi 2 Blok 1 no 15			020215649130	edu	Edit Hapus
10	Asep	J. Terbilang Karan			0296690194312	asep2	Edit Hapus

Gambar 4. 12 Tampilan Antarmuka Data Pelanggan

13. Tampilan Antarmuka Form Tambah Data Pelanggan

Pada form ini digunakan untuk menambah data pelanggan untuk tabel pelanggan oleh admin.

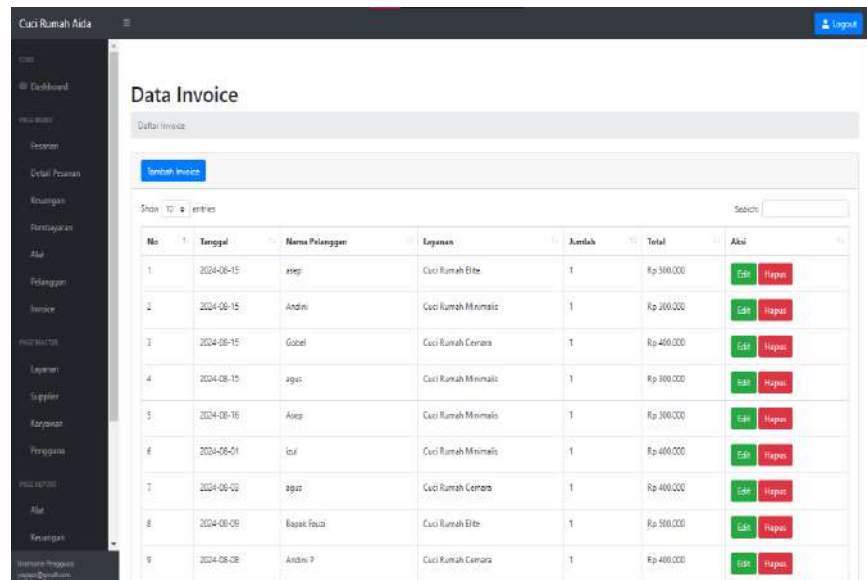


No	Nama	Alamat	Alamat 2	Alamat 3	Telepon	Username	Aksi
1	Andri	J. Handi Bakti komplek			082254232810	andri01	Edit Hapus
2	Andri P	J. Handi Bakti			020569003210	andri02	Edit Hapus
3	Rapan Fandi	J. ceta			082251117979	pelanggan01	Edit Hapus
4	azap	J. Kartika Baru			628124849120	yogapri@gmail.com	Edit Hapus
5	Gisela	J. Sultan Adnan Mansuri			020569003210	keusala@gmail.com	Edit Hapus
6	yoga	J. Griya			0281340174312	yoga	Edit Hapus
7	agus	J. sungsai andai			80898521812	agus	Edit Hapus
8	idul	J. Permuda			628134849322	idul	Edit Hapus
9	Edu	J. Rajawangi 2 Blok 1 no 15			020215649130	edu	Edit Hapus
10	Asep	J. Terbilang Karan			0296690194312	asep2	Edit Hapus

Gambar 4. 13 Tampilan Antarmuka Form Tambah Data Pelanggan

14. Tampilan Antarmuka Rekap Invoice

Pada menu ini adalah tampilan rekap dari data invoice yang telah di input user admin



Data Invoice

Tampilkan Invoice

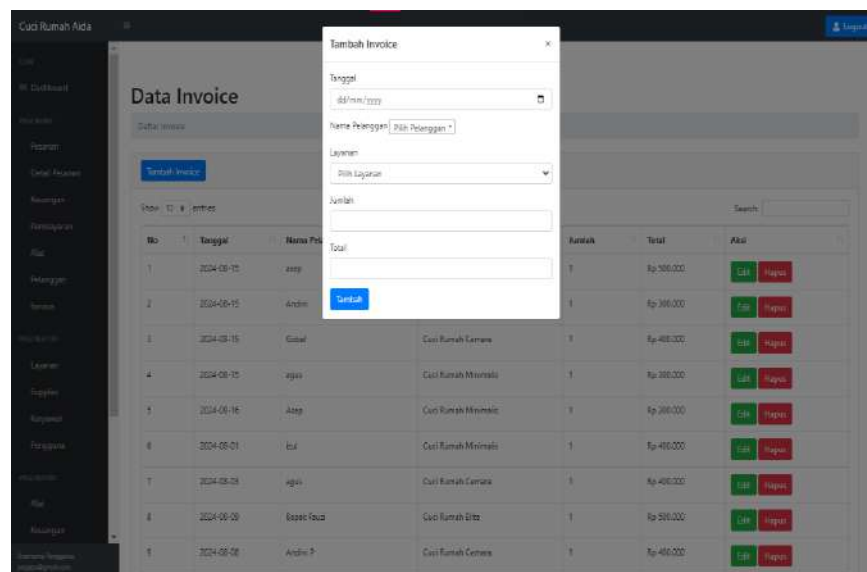
10 entries

No	Tanggal	Nama Pelanggan	Layanan	Jumlah	Total	Aksi
1	2024-06-15	Jesep	Cuci Rumah Elite	1	Rp 500.000	Edit Hapus
2	2024-06-15	Andini	Cuci Rumah Minimalis	1	Rp 200.000	Edit Hapus
3	2024-06-15	Gibah	Cuci Rumah Cornara	1	Rp 400.000	Edit Hapus
4	2024-06-15	agus	Cuci Rumah Minimalis	1	Rp 300.000	Edit Hapus
5	2024-06-16	Asep	Cuci Rumah Minimalis	1	Rp 300.000	Edit Hapus
6	2024-06-01	Iul	Cuci Rumah Minimalis	1	Rp 400.000	Edit Hapus
7	2024-06-02	agus	Cuci Rumah Cornara	1	Rp 400.000	Edit Hapus
8	2024-06-09	Bapak Fauzi	Cuci Rumah Elite	1	Rp 500.000	Edit Hapus
9	2024-06-08	Andini P	Cuci Rumah Cornara	1	Rp 400.000	Edit Hapus

Gambar 4. 14 Tampilan Antarmuka Rekap Invoice

15. Tampilan Antarmuka Form Tambah Data Invoice

Pada menu ini menampilkan form untuk user admin dapat menginput data invoice.



Tambah Invoice

Tanggal: dd/mm/yyyy

Nama Pelanggan: Pilih Pelanggan *

Layanan: Pilih Layanan

Jumlah:

Total:

[Simpan](#)

Gambar 4. 15 Tampilan Antarmuka Form Tambah data Invoice

4.3.2 Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem

Tampilan antarmuka keluaran sistem menampilkan data yang telah diolah oleh aplikasi dalam bentuk laporan-laporan. Berikut adalah tampilan antarmuka keluaran sistem tersebut

1. Tampilan Laporan Data Alat

Laporan Data Alat adalah laporan yang diolah dari tabel alat.




Cuci Rumah Aida

Alamat: Jl. Sultan Adam, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Telepon: +62 822 5849 0164

Laporan Data Alat

No	Nama Alat	Jumlah	Supplier	Status
1	Plastik Sampah	20	12	Ready
2	Prostek	2	13	Ready
3	Sabun	5	13	Ready
4	Sabun Rinso	20	13	Ready

Pimpinan Cuci Rumah Aida



Zen Rizko Maulana

Gambar 4. 16 Tampilan Laporan Data Alat

1. Tampilan Data Laporan Keuangan

Data Laporan Keuangan adalah laporan yang diambil dari data tabel keuangan.




Cuci Rumah Aida

Alamat: Jl. Sultan Adam, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Telepon: +62 822 5849 0164

Laporan Data Keuangan

No	Layanan	Tanggal	Jumlah	Total Pemasukan
1	Cuci Rumah Minimalis	2024-08-01	1	Rp 300.000
2	Cuci Rumah Minimalis	2024-08-02	1	Rp 300.000
3	Cuci Rumah Minimalis	2024-08-03	1	Rp 300.000
4	Cuci Rumah Cemara	2024-08-04	1	Rp 400.000
5	Cuci Rumah Cemara	2024-08-05	1	Rp 400.000
6	Cuci Rumah Elite	2024-08-06	1	Rp 500.000
7	Cuci Rumah Elite	2024-08-07	1	Rp 500.000
8	Cuci Rumah Minimalis	2024-08-08	1	Rp 300.000
9	Cuci Rumah Minimalis	2024-08-09	1	Rp 300.000

Pimpinan Cuci Rumah Aida



Zen Rizko Maulana

Gambar 4. 17 Tampilan Data Laporan Keuangan

2. Tampilan Data Laporan Pesanan

Data Laporan Pesanan adalah data yang diambil dari tabel pesanan




Cuci Rumah Aida

Alamat: Jl. Sultan Adam, Surgi Mufli, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Telepon: +62 822 5849 0164

Laporan Data Pesanan

No	Nama Pelanggan	Tanggal	Status	Total Harga
1	Andini	2024-08-14	proses	700000
2	asep	2024-08-15	pending	6000000
3	izul	2024-08-14	pending	500000
4	Andini	2024-08-15	pending	300000
5	Bapak Fauzi	2024-08-16	pending	500000
6	asep	2024-08-16	pending	300000
7	Andini P	2024-08-16	pending	400000

Pimpinan Cuci Rumah Aida



Zen Rizko Maulana

Gambar 4. 18 Tampilan Laporan Data Pesanan

3. Tampilan Laporan Data Transaksi

Laporan data transaksi adalah sebuah laporan yang datanya diambil dari tabel transaksi dalam pencetakan bisa dilakukan filter tanggal.




Cuci Rumah Aida

Alamat: Jl. Sultan Adam, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Telepon: +62 822 5849 0164

Laporan Data Transaksi

No	Nama Pemesanan	Jumlah	Pembayaran	Status	Tanggal
1	Andini	Rp 700.000	Cash	Lunas	2024-08-11
2	Andini	Rp 30.000.000	Transfer	Lunas	2024-08-14
3	izul	Rp 500.000	Cash	Lunas	2024-08-14
4	asep	Rp 6.000.000	Cash	Belum Lunas	2024-08-16
5	izul	Rp 500.000	Cash	Belum Lunas	2024-08-16
6	Bapak Fauzi	Rp 500.000	Cash	Belum Lunas	2024-08-16
7	Rizki	Rp 400.000	Cash	Belum Lunas	2024-08-16
8	Andini P	Rp 400.000	Cash	Belum Lunas	2024-08-16

Pimpinan Cuci Rumah Aida



Zen Rizko Maulana

Gambar 4. 19 Tampilan Laporan Data Transaksi

4. Tampilan Laporan Data Pelanggan

Laporan data pelanggan adalah sebuah laporan dimana user dapat mencetak data pelanggan yang telah diinput pada tabel pelanggan.




Cuci Rumah Aida

Alamat: Jl. Sultan Adam, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Telepon: +62 822 5849 0164

Laporan Data Pelanggan

No	Nama	Alamat 1	Alamat 2	Telepon
1	Andini	Jl. Handi Bakti komplek gp2	Jl. Handi Bakti	082254352810
2	Andini P	Jl. Handi Bakti	Jl. Kertak Baru 3	089696059010
3	Bapak Fauzi	Jl. satu	Jl. dua	085251117979
4	asep	Jl. Kertak Baru		628134849123
5	Gobel	Jl. Sultan Adam Mandiri Permai		6289696053213
6	yoga	Jl. Griya		6281348374312
7	agus	Jl. sungai andal		628969321312
8	Izul	Jl. Pramuka		628134849232
9	Rizki	Jl. Kayutangi 2 Jalur 1 no 17.		6282258493132

Pimpinan Cuci Rumah Aida



Zen Rizko Maulana

Gambar 4. 20 Tampilan Laporan Data Pelanggan

5. Tampilan Laporan Data Kepuasan Pelanggan.

Laporan Data Kepuasan Pelanggan adalah laporan yang diambil pada tabel komentar namun hanya filter peringkat baik dan sempurna.


Cuci Rumah Aida


Alamat: Jl. Sultan Adam, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telepon: +62 822 5849 0164

Report Data Kepuasan Pelanggan

No	Nama Pelanggan	Comment Peringkat	Comment
1	Ayudhi	Sempurna	Berish banget!!!

Pimpinan Cuci Rumah Aida



Zen Rizko Maulana

Gambar 4. 21 Tampilan Laporan Data Kepuasan Pelanggan

6. Tampilan Laporan Data Komplain Pelanggan

Laporan Data Komplain Pelanggan adalah laporan data dimana seluruh komentar jelek tersimpan.



Cuci Rumah Aida
 Alamat: Jl. Sultan Adam, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
 Telepon: +62 822 5849 0164



Report Data Komplain Pelanggan

No	Nama Pelanggan	Peringkat	Komentar
1	Andini	Jelek	Tidak bersih

Pimpinan Cuci Rumah Aida


Zen Rizko Maulana

Gambar 4. 22 Tampilan Report Data Komplain Pelanggan

7. Tampilan Laporan Data Karyawan

Laporan Data Karyawan adalah laporan yang menampilkan data karyawan yang aktif pada Cuci Rumah Aida.




Cuci Rumah Aida

Alamat: Jl. Sultan Adam, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Telepon: +62 822 5849 0164

Laporan Data Karyawan

No	Nama	Telepon	Alamat	Jumlah Pesanan
1	Fadil	082258490164	Jl. Sungai Lulut	54
2	Sarif	081347482133	Jl. Sungai Tabuk	8
3	Bayu	6281348464193	Jl. anjir km 12	10
4	Riski	62823219321432	Jl. Landasan Ulin	0
5	Gobel	6289696051221	Jl. Sungai Jingah	0
6	Rizki	6281943123125	Jl. Banjar Indah	0
7	Lana	62822549301321	Jl. Banjar Indah	0
8	Rahman	6281931233221	Jl. Kuin Utara	0
9	Fajrin	6281328932124	Jl. Sungai Lulut	0
10	Adma	628193213123	Jl. Pramuka	0

Pimpinan Cuci Rumah Aida



Gambar 4. 23 Tampilan Report data Karyawan

8. Tampilan Laporan Data Invoice

Laporan Data Invoice adalah rekap data dari tabel Invoice.




Cuci Rumah Aida

Alamat: Jl. Sultan Adam, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Telepon: +62 822 5849 0164

Laporan Data Invoice

No	Nama Pelanggan	Layanan	Jumlah	Total Harga
1	asep	Cuci Rumah Elite	1	500000
2	Andini	Cuci Rumah Minimalis	1	300000
3	Gobel	Cuci Rumah Cemara	1	400000
4	agus	Cuci Rumah Minimalis	1	300000
5	Asep	Cuci Rumah Minimalis	1	300000
6	izul	Cuci Rumah Minimalis	1	400000
7	agus	Cuci Rumah Cemara	1	400000
8	Bapak Fauzi	Cuci Rumah Elite	1	500000
9	Andini P	Cuci Rumah Cemara	1	400000

Pimpinan Cuci Rumah Aida



Zen Rizko Maulana

Gambar 4. 24 Tampilan Report Data Invoice

4.4 Pengujian

Uji coba adalah komponen kunci dalam proses pengembangan perangkat lunak. Uji coba dilakukan untuk memverifikasi bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya, serta untuk mengidentifikasi kesalahan atau kelemahan dalam sistem. Salah satu strategi pengujian perangkat lunak yang efektif adalah dengan menggunakan metode Black-Box Testing, yang berfokus pada pengujian fungsionalitas perangkat lunak tanpa mempertimbangkan desain atau kode program. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengungkapkan kesalahan dalam kategori berikut:

1. Kesalahan Interface.
2. Fungsi yang tidak benar atau hilang.
3. Error pada struktur data atau akses database external.
4. Error pada kinerja.
5. Error pada saat inisialisasi dan terminasi.
6. Kesensitifan sistem terhadap nilai input tertentu.

4.4.1 Rancangan Pengujian

Desain Pengujian adalah langkah pertama dalam melakukan pengujian sistem yang telah dikembangkan. Dalam hal ini, pengujian dirancang menggunakan metode black-box testing untuk memastikan apakah fungsi-fungsi input dan output perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan spesifikasi. Berikut adalah desain pengujian sistem:

Tabel 4. 1 Rancangan Pengujian

No	Pengujian	Komponen yang Diuji	Metode
1	Validasi Penggunaan Sistem	Login Admin	Black-Box
2	Transaksi Data (Tambah, Edit, Hapus)	Data Alat	Black-Box
		Data Keuangan	
		Data Pesanan	
		Data Transaksi	
		Data Pelanggan	
		Kepuasan Pelanggan	
		Komplain Pelanggan	
		Data Karyawan	
		Data Invoice	
3	Cetak Data	Laporan Data Alat	Black-Box
		Laporan Data Keuangan	
		Laporan Data Pesanan	
		Laporan Data Transaksi	
		Laporan Data Pelanggan	
		Laporan Kepuasan Pelanggan	
		Laporan Komplain Pelanggan	
		Laporan Data Karyawan	
		Laporan Data Invoice	

4.4.2 Hasil Pengujian

Tabel hasil pengujian dengan metode black-box testing dari sistem yang dibangun sebagai berikut:

1. Login User

Tabel 4. 2 Pengujian Login User

No	Data Masukan	Yang Diharapkan	Hasil	Kesimpulan
1	Mengisi form login dan klik tombol login	Data yang dimasukkan salah, tidak dapat masuk ke sistem, dan kembali mengarah ke login untuk	Sesuai	Berhasil

		memasukan data kembali yang benar		
2	Mengisi form login pengguna	Ketika user menginput data sesuai dengan data dan hak akses maka akan mengarah secara otomatis ke halaman yang sesuai dengan aksesnya	Sesuai	Berhasil

2. Pengujian Data Alat

Tabel 4. 3 Pengujian Data Alat

No	Data masukan	Yang diharapkan	Hasil	Kesimpulan
1	Mengisi form input dan menekan tombol tambah	Data alat yang diinput akan tersimpan di database sistem	Sesuai	Berhasil
2	Menekan Tombol Delete	Data kolom Alat yang dipilih dan tersimpan pada database sistem akan terhapus	Sesuai	Berhasil
3	Menekan menu pada Navbar Alat untuk cetak laporan	Menampilkan form data pada tabel alat kemudia dapat dicetak	Sesuai	Berhasil

3. Pengujian Data Keuangan

Tabel 4. 4 Pengujian Data Keuangan

No	Data Masukan	Yang Diharapkan	Hasil	Kesimpulan
1	Mengisi form input dan menekan tombol tambah	Data Keuangan yang diinput akan tersimpan di database sistem	Sesuai	Berhasil
2	Menekan Tombol Delete	Data Kolom Keuangan yang	Sesuai	Berhasil

		dipilih dan tersimpan pada database sistem akan terhapus		
3	Menekan menu pada Navbar Alat untuk cetak laporan	Menampilkan form data pada tabel Keuangan kemudian dapat dicetak	Sesuai	Berhasil

4. Pengujian Data Pesanan

Tabel 4. 5 Pengujian Data Pesanan

No	Data Pemasukan	Yang Diharapkan	Hasil	Kesimpulan
1	Mengisi form input dan menekan tombol tambah	Data Pesanan yang diinput akan tersimpan di database sistem	Sesuai	Berhasil
2	Menekan tombol Edit dan Menekan tombol Simpan	Data yang tersimpan dalam database Pesanan akan diperbarui	Sesuai	Berhasil
3	Menekan Tombol Delete	Data Kolom Pesanan yang dipilih dan tersimpan pada database sistem akan terhapus	Sesuai	Berhasil
4	Menekan Tombol Notif	Ketika diklik notif maka akan memunculkan notifikasi pesan pada WA konsumen	Sesuai	Berhasil
5	Menekan menu pada Navbar Alat untuk cetak laporan	Menampilkan form data pada tabel Pesanan kemudian dapat dicetak	Sesuai	Berhasil

5. Pengujian Data Transaksi

Tabel 4. 6 Pengujian Data Transaksi

No	Data Masukan	Yang Diharapkan	Hasil	Kesimpulan
1	Mengisi form input dan menekan tombol Submit	Data Transaksi yang diinput akan tersimpan di database sistem	Sesuai	Berhasil
2	Menekan Tombol Delete	Data Kolom transaksi yang dipilih dan tersimpan pada database sistem akan terhapus	Sesuai	Berhasil
3	Menekan menu pada Navbar Alat untuk cetak laporan	Menampilkan form data pada tabel Transaksi kemudia dapat dicetak	Sesuai	Berhasil

6. Data Pelanggan

Tabel 4. 7 Pengujian Data Pelanggan

No	Data Pemasukan	Yang Diharapkan	Hasil	Kesimpulan
1	Mengisi form input dan menekan tombol tambah	Data pelanggan yang diinput akan tersimpan di database sistem	Sesuai	Berhasil
2	Menekan tombol Edit dan Menekan tombol Simpan	Data yang tersimpan dalam database pelanggan akan diperbarui	Sesuai	Berhasil
3	Menekan Tombol Delete	Data Kolom pelanggan yang dipilih dan tersimpan pada database sistem akan terhapus	Sesuai	Berhasil
5	Menekan menu pada Navbar pelanggan untuk cetak laporan	Menampilkan form data pada tabel Pesanan kemudia dapat dicetak	Sesuai	Berhasil

7. Data Karyawan

Tabel 4. 8 Pengujian Data Karyawan

No	Data Pemasukan	Yang Diharapkan	Hasil	Kesimpulan
1	Mengisi form input dan menekan tombol tambah	Data karyawan yang diinput akan tersimpan di database sistem	Sesuai	Berhasil
2	Menekan tombol Edit dan Menekan tombol Simpan	Data yang tersimpan dalam database karyawan akan diperbarui	Sesuai	Berhasil
3	Menekan Tombol Delete	Data Kolom karyawan yang dipilih dan tersimpan pada database sistem akan terhapus	Sesuai	Berhasil
5	Menekan menu pada Navbar pelanggan untuk cetak laporan	Menampilkan form data pada tabel karyawan kemudian dapat dicetak	Sesuai	Berhasil

8. Data Invoice

Tabel 4. 9 Pengujian Data Invoice

No	Data Pemasukan	Yang Diharapkan	Hasil	Kesimpulan
1	Mengisi form input dan menekan tombol tambah	Data invoice yang diinput akan tersimpan di database sistem	Sesuai	Berhasil
2	Menekan tombol Edit dan Menekan tombol Simpan	Data yang tersimpan dalam database invoice akan diperbarui	Sesuai	Berhasil
3	Menekan Tombol Delete	Data Kolom invoice yang dipilih dan tersimpan pada database sistem akan terhapus	Sesuai	Berhasil
5	Menekan menu pada Navbar pelanggan untuk cetak laporan	Menampilkan form data pada tabel invoice	Sesuai	Berhasil

		kemudia dapat dicetak		
--	--	--------------------------	--	--

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait yang ada di Cuci Rumah Aida dibuatlah sebuah aplikasi yang membantu dalam memonitoring dan pendataan transaksi yang terkoneksi kedalam sebuah aplikasi berbasis web yang bernama Aplikasi Monitoring dan Pendataan Transaksi Cuci Rumah Aida.

Dengan menggunakan aplikasi ini pengolahan data menjadi terkomputerisasi dengan baik sehingga bisa membantu usernya untuk melakukan monitoring dan pendataan transaksi untuk keperluan Cuci Rumah Aida.

5.2 Saran

Untuk pengembangan aplikasi ini ke depannya agar menjadi lebih baik lagi, maka perlu pengembangan aplikasi dengan menambahkan sebagai berikut :

1. Pada dashboard atau report bisa ditambahkan dengan grafik dan statistik yang memungkinkan kepala atau admin menganalisis segala aktifitas cuci rumah agar dapat membuat keputusan lebih baik dan meningkatkan pelayanan.
2. Penggunaan Chatbot saat ini sistem hanya menggunakan notifikasi WA sebaiknya ditambahkan penggunaan chatbot untuk meningkatkan kualitas layanan.
3. Diharapkan bisa di integrasi dengan api sistem pembayaran online, hal ini dapat memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amami, U. (2023). Aplikasi Layanan Pemasangan Listrik Baru Berbasis Desktop Studi Kasus: PT PLN Persero Area Pamekasan Provinsi Jawa Timur.
- Arfianto, F. R., & Nugrahanti, F. (2018). Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Perumahan Berbasis Web Pada Cv. Grand Permata Residence Magetan. *Senati*, 2017, 1–6.
- Bastari, M. A., Darmansah, D., & Rakhmadani, D. P. (2022). Sistem Informasi Jasa Cuci Interior Rumah dan Mobil Menggunakan Metode User Acceptance Test. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 9(2), 305-315.
- Bisri, M. A. (2023). *Aplikasi Pemasaran Produk Umkm Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Berbasis Android* (Doctoral dissertation, Universitas Yudharta).
- Matitaputty, A., & Hasugian, L. P. (2022). Sistem Informasi Layanan Jasa Laundry Pada Rumah Cuci Kirei Bandung. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Teknik Dan Ilmu Komputer (JUPITER)*, 2(1), 11–18. <https://doi.org/10.34010/jupiter.v2i1.7319>
- Prabowo, M. (2020). *Metodologi pengembangan sistem informasi*. LP2M Press IAIN Salatiga.
- Pratama, M. A., & Paputungan, I. V. (2023). Pengembangan Aplikasi Jasa Tukang Bangunan Berbasis Mobile dengan Metodologi Rapid Application Development. *AUTOMATA*, 4(2).
- Patappari, A. (2019). *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi dan Teknik Informatika “JISTI” PEMBUATAN APLIKASI PERANGKAT LUNAK MANAJEMEN RESTORAN PADA RUMAH MAKAN BILA ROOM WATANSOPPENG*. 1(April), 61–68.
- Pratama, Y., & Rachmatika, R. (2022). Perancangan Aplikasi Edukasi Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Berbasis Android. *OKTAL : Jurnal Ilmu*

Komputer Dan Sains, 1(12), 2367–2375.

- Rahmat, R. P., Arshad, D., Tamara, D., Akuntansi, J., & Bandung, P. N. (2021). Aplikasi Pencatatan Transaksi Keuangan dan Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Web (Studi Kasus Pada CV Soetisna Putra) Application of financial transaction recording and presentation of financial statement web-based (Case study on CV Soetisna Putra) Endang Hatma Juniwati. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 1(2), 430–443.
- Reni, Y. S. (2020). *BISNIS MODEL CANVAS PELAYANAN RUMAH HOME PLACE (HP)* (Doctoral dissertation, Poltekpar NHI Bandung).
- Robot, R. P., Sengkey, R., & Rindengan, Y. D. Y. (2018). Aplikasi Manajemen Rawat Inap dan Rawat Jalan di Rumah Sakit. *Jurnal Teknik Informatika*, 13(4), 1–8.
- Saputra, A. D., & Borman, R. I. (2020). Sistem Informasi Pelayanan Jasa Foto Berbasis Android (Studi Kasus: Ace Photography Way Kanan). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 1(2), 87–94. <https://doi.org/10.33365/jtsi.v1i2.420>
- Umagapi, D., & Ambarita, A. (2018). Sistem Informasi Reservasi Villa pada Villa Air Natural Resort. *Jurnal Ilmiah ILKOMINFO - Ilmu Komputer & Informatika*, 1(2), 59–69.
- Zaki, A., & Edy Winarno ST, M. (2015). *Membuat game android dengan unity 3D*. Elex Media Komputindo.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lembar Persetujuan Judul

LEMBAR PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN	
NAMA	: YOGA PRAMUDYA SASMITA
NPM	: 2010010229
PRODI	: TEKNIK INFORMATIKA
JUDUL	: APLIKASI MONITORING DAN PENDATAAN TRANSAKSI BERBASIS WEB PADA CUCI RUMAH AIDA BANJARMASIN
Diseminarkan Tanggal	: 08 May 2024
Pembimbing I	:
Pembimbing II	:
Disetujui: KOORDINATOR PANELIS <u>Dr. Ir. H. M. Muflih, M.Kom</u> NIDN: 0002097001 Banjarmasin, 19 June 2024 Mengetahui, DEKAN FTI,  <u>Dr. Hj. Silvia Ratna, S.Kom., M.Kom</u> NIP: 19750913 200501 2 001	
Catatan-catatan : DISETUJUI DENGAN CATATAN. Judul dapat disetujui dengan catatan sebagai berikut: 1. Form dan Report minimal 8 sesuai dengan judul 2. Harus ada penyempurnaan dari penelitian sejenis yg sudah ada sebelumnya (minimal ada 4 penambahan report/finur) 3. Perhatikan saran panelis	

Lembar Kartu Konsultasi Skripsi (Pembimbing 1 dan 2)

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NIM : 2010010229
Nama Mahasiswa : YOGA PRAMUDYA SASMITA
Judul : APLIKASI MONITORING DAN PENDATAAN TRANSAKSI BERBASIS WEB PADA CUCI RUMAH AIDA BANJARMASIN
Pembimbing 1 : Fauzi Yusa Rahman, S.Kom., M.Kom
No. SK. : 049/UNISKA-FTI/A.15/III/2024
Bimbingan :

No	Tanggal	Catatan
1	12 Juli 2024	Pembahasan judul dan materi skripsi sesuai arahan dari panelis dan reviewer proposal skripsi.
2	14 Juli 2024	Membuat perancangan aplikasi monitoring dan pendataan transaksi berbasis web pada cuci rumah aida Banjarmasin
3	16 Juli 2024	Membuat perancangan tabel, relasi tabel dan menentukan fungsi dari level pengguna.
4	20 Juli 2024	Demo website, perbaikan tampilan pada halaman frontend dan backend website.
5	22 Juli 2024	Perbaikan proses pada bagian konfirmasi petugas untuk melaksanakan kegiatan.
6	25 Juli 2024	Perbaikan tampilan pada proses pengguna pemilik usaha
7	27 Juli 2024	Perbaikan pada tampilan laporan yang dihasilkan website
8	29 Juli 2024	Demo website, semua proses dan laporan sudah sesuai perancangan.
9	31 Juli 2024	Aplikasi selesai, silakan konsultasi dengan pembimbing 2.

Banjarmasin, 31 Juli 2024
Pembimbing ke-1



Mengetahui
KETUA PRODI TEKNIK INFORMATIKA

Fauzi Yusa Rahman, S.Kom., M.Kom
NIK. 061606932

Al Fath Riza Kholdani, S.Kom, M.Kom
NIK. 061404687

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NIM : 2010010229
Nama Mahasiswa : YOGA PRAMUDYA SASMITA
Judul : APLIKASI MONITORING DAN PENDATAAN TRANSAKSI BERBASIS WEB PADA CUCI RUMAH AIDA BANJARMASIN
Pembimbing 2 No. SK. : Rezky Izzatul Yazidah Anwar, S.Kom., M.Kom
Bimbingan : 049/UNISKA-FTI/A.15/III/2024

No	Tanggal	Catatan
1	13 Juli 2024	Perbaikan penulisan pada bagian awal laporan skripsi
2	15 Juli 2024	BAB 1, Perbaikan penulisan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.
3	17 Juli 2024	BAB 2, Perbaikan penulisan landasan teori dan penelitian terkait
4	18 Juli 2024	BAB 3, Perbaikan penulisan proses yang sedang berjalan dan proses usulan sistem baru.
5	21 Juli 2024	BAB 3, Perbaikan penulisan perancangan basis data dan perancangan antar muka sistem.
6	23 Juli 2024	BAB 4, Perbaikan penulisan pada bagian tampilan masukan sistem.
7	26 Juli 2024	BAB 4, Perbaikan penulisan pada bagian tampilan keluaran sistem
8	28 Juli 2024	BAB 5, Perbaikan penulisan kesimpulan dan saran
9	31 Juli 2024	Laporan selesai, silakan mengikuti seminar

Banjarmasin, 31 Juli 2024
Pembimbing ke-2



Rezky Izzatul Yazidah Anwar, S.Kom., M.Kom
NIK. 0617071003

Mengetahui
KETUA PRODI TEKNIK INFORMATIKA

Al Fath Riza Kholidani, S.Kom, M.Kom
NIK. 061404687

Lembar Revisi Berita Acara Ujian Skripsi (Penguji I, II, III)

Lembar Berita Acara Ujian Skripsi

Sertifikat TI





**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**

SERTIFIKAT

Nomor : 0324/UNISKA-FTI/A. 14/XII/2020

DIBERIKAN KEPADA

YOGA PRAMUDYA SASMITA

SEBAGAI PESERTA

PROGRAM PAKET NIAGA

Diselenggarakan oleh Fakultas Teknologi Informasi (FTI)
Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Tahun 2020

Banjarmasin, 31 Desember 2020
Dekan,

Dr. Hj. Silvia Ratna S.Kom., M.Kom
NIP. 19750913 200501 2 001







**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**

SERTIFIKAT

Nomor : 171/UNISKA-FTI/A. 14/VII/2022

DIBERIKAN KEPADA

YOGA PRAMUDYA SASMITA

SEBAGAI PESERTA

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 2

Diselenggarakan oleh Fakultas Teknologi Informasi (FTI)
Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Tahun 2022

Banjarmasin, 14 Juli 2022

Dekan,

Dr. Hj. Silvia Ratna S.Kom., M.Kom
NIP. 19750913 200501 2 001



**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**

SERTIFIKAT

Nomor : 212/UNISKA-FTI/A. 14/XII/2023

DIBERIKAN KEPADA

YOGA PRAMUDYA SASMITA

SEBAGAI PESERTA

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 2

Diselenggarakan oleh Fakultas Teknologi Informasi (FTI)
Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Tahun 2023

Banjarmasin, 30 Desember 2023

Dekan,

Dr. Hj. Silvia Ratna S.Kom., M.Kom
NIP. 19750913 200501 2 001